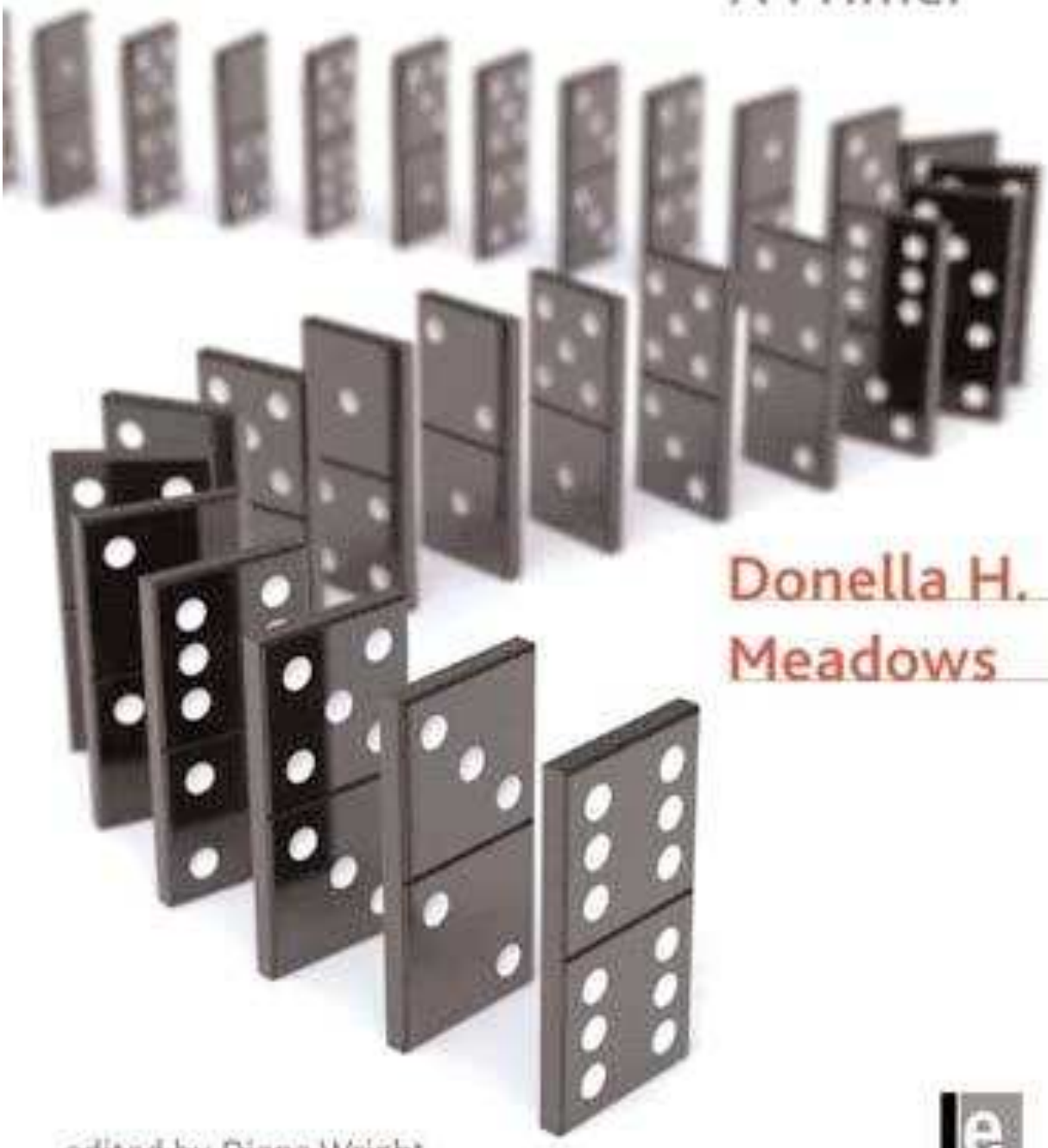
From the lead author of the international bestseller *Limits to Growth*

Thinking in Systems

A Primer



Donella H. Meadows

edited by Diana Wright

Pensando en Sistemas

Otros Libros por Donella H. Meadows:

Cosechando Uno Cien Veces: Teclee Conceptos y Estudios de Casos en la Educación Ambiental (1989). *El Ciudadano Global* (1991).

Con Dennis Meadows:
Hacia el Equilibrio Global (1973).

Con Dennis Meadows y J ø rgen Randers:
Más Allá De los Límites (1992).
Limita para el Crecimiento: La Actualización de 30 Años (2004).

Con Dennis Meadows, J ø rgen Randers, y William W. Behrens III:
Los Límites para el Crecimiento (1972).

Con Dennis Meadows, y lo demás.:
La Dinámica de Crecimiento en un Mundo Finito (1974).

Con J. Richardson y G. Bruckmann:
Buscando en lo oscuro: La Primera Década de Modelaje Global (1982).

Con J. Robinson:
El Oráculo Electrónico: Los Modelos Informáticos y las Decisiones de Tertulia (1985).

Pensando en Sistemas

– Una Cartilla –

Donella H. Meadows

Redactado por Diana Wright,
El Instituto de Sostenibilidad

earthscan
publishing for a sustainable future

LONDON•STERLING, VA

Los primeros honores publicados por Earthscan en el Reino Unido en 2009

Derecho De Autor © 2008 por Instituto de Sostenibilidad.

Reservados todos los derechos

Número Internacional Estándar del
Libro: El Número Internacional
Estándar del Libro
978-1-84407-726-7 (el Pb):
978-1-84407-725-0 (la hemoglobina)

El tipo de imprenta por diseño Peter Holm, Sterling Hill
Productions Cover por Dan Bramall

Para que una lista llena de publicaciones contacten:

Earthscan

La Cámara Dunstan

14a St Cross St

Londres, EC1N 8XA, Reino Unido

Tel: +44 (0)20 7841 1930

El fax: +44 (0)20 7242 1474

Correo electrónico: Earthinfo@earthscan.co.uk
Web: **Www.earthscan.co.uk**

22883 Azogan Recorrido, Sterling, VA 20166-2012, EEUU

Earthscan publica en colaboración con el Instituto Internacional para Medio Ambiente y el Desarrollo

Un registro del catálogo para este libro está disponible de la Biblioteca Británica

La Biblioteca del Congreso Catalogando en Datos de la Publicación ha sido solicitada.

En Earthscan nos esforzamos por minimizar nuestros impactos ambientales y huella de carbono a través de reducir desperdicio, reciclar y contrarrestar nuestras emisiones del CO2, incluir esos creados a través de publicación de este libro. Para más detalles de nuestra política ambiental, vea www.earthscan.co.uk. Este libro fue impreso en el Reino Unido por TJ el Internacional Ltd, una ISO 14001 acreditó a la compañía. El periódico usado es FSC certifi ed.

La parte de este trabajo ha sido adaptado de un artículo originalmente publicado bajo el título "enteramente Tierra Models y Systems" en la Coevolución Trimestralmente (Summer 1982). Una temprana versión de Capítulo 6 hizo el papel de "Places para Intervenga en Un Sistema" en el Ileso Earth Review (Winter 1997) y más tarde como un periódico expandido publicado por el Instituto de Sostenibilidad. Capítulo 7, Viviendo en Un Mundo de Sistemas," fue originalmente publicado como "bailar con Sistemas" en el Ileso Earth Review (Winter 2001).

PARA DANA
(1941–2001)

y para todos aquellos que aprenderían

de ella

CONTENIDO

Una Nota del Autos | ix
Una Nota del Editor | xi
Introducción: Los lentes del sistema | 1

Parte Un: Estructuras de Sistemas y su Comportamiento
UNO. Los Elementos Básicos | 11
DOS. Una Visita Breve para el Zoológico de Sistemas | 35

Parte Dos: Los Sistemas y Nosotros
TRES. Por Qué los Sistemas Trabajan Tan Bien | 75
CUATRO. Por Qué los Sistemas Nos Asombran | 86
CINCO. El Sistema Pone Trampas. . . Y las Oportunidades | 111

Parte Tres: Creando Cambio – en Sistemas y en Nuestra Filosofía
SEXTO. Palanquee Puntos – los Lugares para Intervenga en un Sistema | 145
SIETE. Viviendo en un Mundo de Sistemas | 166

Apéndice
Definiciones de Sistema: Un Glosario | 187
El Resumen de Principios de Sistemas | 188
Atrapando Con Lazo las Trampas del Sistema | 191
Coloca para Intervenir en un Sistema | 194
El conjunto de directrices para Vivir en un Mundo de Sistemas | 194
Ecuaciones Modelo | 195

Notas | 204
La Bibliografía de Recursos de Sistemas | 208
Las aceptaciones del editor | 211
Acerca Del Escritor | 213
Índice | 215

UNA NOTA DEL ESCRITOR

Este libro ha sido destilado por la sabiduría de treinta años de modelaje de sistemas y la enseñanza llevada a cabo por docenas de personas creativas, la mayor parte de ellos originalmente basados en o influenciados por el grupo de Dinámica del Sistema del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En primer lugar entre ellos está Jay Forrester, el fundador del grupo. Mis maestros particulares (y los estudiantes que se han convertido en mis maestros) han sido, además de Jay: Ed Roberts, Jack Pugh, Dennis Meadows, Hartmut Bossel, Barry Richmond, Peter Senge, John Sterman, y Peter Allen, pero he tomado aquí prestado del lenguaje, las ideas, los ejemplos, las cotizaciones, libros, y base de conocimientos de una comunidad intelectual grande. Expreso mi admiración y mi gratitud para todos sus integrantes.

También he dibujado de pensadores en una colección variada de disciplinas, quién, hasta donde yo sé, nunca acostumbrado una computadora para simular un sistema, sino quién son los pensadores naturales de sistemas. Incluyen a Gregory Bateson, Kenneth Boulding, Herman Daly, Albert Einstein, Garrett Hardin, Václav Havel, Lewis Mumford, Gunnar Myrdal, E.F. Schumacher, varios ejecutivos corporativos modernos, y muchas fuentes anónimas de sabiduría antigua, de Indígenas de los Estados Unidos al Sufi S del Oriente Medio. Los aliados incompatibles, pero el pensar sistemas trascienden disciplinas y culturas y, cuando es derecho hecho, sobre-arquea historia también.

Habiendo hablado de transcendencia, necesito confesar intriga política también. Los analistas de sistemas usan conceptos sobre-arqueados, pero tienen personalidades enteramente humanas, que quiere decir que han establecido muchas escuelas rebeldes de pensamiento de sistemas. He usado el lenguaje y los símbolos de dinámica del sistema aquí, la escuela en la cual fui enseñado. Y presento sólo el corazón de teoría de sistemas aquí, no el borde de ataque. No me ocupo de las teorías más abstractas y estoy interesado en análisis sólo cuando puedo ver cómo ayuda a solucionar problemas reales. Cuando el fin abstracto de teoría de sistemas hace eso, que creo que lo hará algún día, otro libro tendrá que ser escrito.

Por consiguiente, usted debería ser advertido que este libro, les gustan todos los libros, está biselado e incompleto. Allí es mucho, bastante más para sistemas pensar que ser

presentado aquí, para usted descubrir si usted tiene interés. Uno de mis propósitos es hacerle interesado. Otro de mis propósitos, lo principal, debe darle una habilidad básica para entender y ocuparse de sistemas complejos, aunque sus sistemas formales entrenándose empiezan y los fines con este libro.

– Donella Meadow, 1993

UNA NOTA DEl EDITOR

En 1993, Donella (Dana) Meadows completó un bosquejo de los libro que usted ahora sujeta. El manuscrito no fue publicado en el momento, sino circuló informalmente por años. Dana murió realmente inesperadamente en 2001 – antes de que ella completara este libro. En los años desde su muerte, se aclaró que sus escrituras han seguido útiles para una gran variedad de lectores. Dana fue una científica y una escritora, y una de los mejores comunicadores en el mundo de modelaje de sistemas.

En 1972, Dana fue escritora principal de los L*ímites para el Crecimiento* – un libro de mayor venta y traducido ampliamente. Las cautelas que ella y su tipo escritores evacuado entonces son reconocidos hoy como las advertencias más precisas de qué tan insostenible los patrones lo pueden hacer, si desenfrenado, hace estragos a través del globo. Ese libro hizo titulares alrededor del mundo para sus observaciones que el crecimiento continuo en población y el consumo gravemente podría dañar los ecosistemas y sistemas sociales que soportan vida en tierra, y que una motivación para el crecimiento económico ilimitado eventualmente podría desestabilizar muchos sistemas locales, regionales, y globales. El fi ndings en lo referente a que el libro y sus actualizaciones son, otra vez, haciendo noticia de portada como alcanzamos pico petrolero, la cara las realidades de cambio climático, y le observan a un mundo de trato de 6.6 billones de personas con las consecuencias devastadoras de crecimiento somático.

Total, Dana ayudó a conducir en la noción que tenemos que hacer un desplazamiento principal en la manera en que miramos el mundo y sus sistemas para corregir nuestro curso. Hoy, es aceptado ampliamente que el pensar sistemas es una herramienta crítica en ocuparse de los muchos retos medioambientales, políticos, sociales, y económicos que afrontamos alrededor del mundo. Sistemas, grandes o pequeños, pueden comportarse en las formas similares, y la comprensión de esas maneras es quizá nuestra mejor esperanza para hacer calamaco cambiar en muchos niveles. Dana estaba escribiendo este libro para traer ese concepto para una audiencia más ancha, y eso es por qué yo y mis colegas en la Sostenibilidad Instituimos acto sexual decidido fue hora de publicar su manuscrito posteriormente.

¿Reservará otro realmente ayuda el mundo y le ayudará a usted, el lector? Pienso

Entonces. Quizá usted está trabajando en una compañía (o posee una compañía) y está luchando por ver cómo su negocio o su organización puede ser parte de un desplazamiento hacia un mejor mundo. O puede que usted sea un diseñador de políticas que ve los otros "empujan de regreso" en contra de sus buenas ideas y sus buenas intenciones. Quizá usted es un gerente que ha trabajado duro para x del fi algunos problemas muy serios en su compañía o la comunidad, sólo para ver otro cuestionan brótese en su velorio. Como uno que aboga a favor de para los cambios adentro cómo funciona una sociedad (o una familia), lo que aprecia y protege, usted puede presenciar los años de progreso con holgura inacabado de moda por el momento algunas reacciones veloces. Como un ciudadano de una sociedad progresivamente global, quizá usted está simplemente francamente frustrado con qué tan duramente es hacer un número positivo y una diferencia duradera.

Si es así, pienso que este libro puede ayudar. Aunque uno pueda el neodimio del fi docenas de titula en "sistemas modelando" y "los sistemas pensando," permanecen una necesidad clara para un libro accesible y edificante acerca de sistemas y acerca de nosotros – por qué nosotros el neodimio del fi ellos a veces tanto baffl ing y cómo mejor podemos aprender a operar y rediseñarlos.

En el momento en que Dana estaba escribiendo *Pensar en Sistemas,* ella recientemente había completado la actualización de veinte años para L*ímites para el Crecimiento,* titulada Más *Allá de los Límites.* Ella fue una Conservación de moda por el momento Scholar Pew y el Medio Ambiente, estaba siendo miembro del Comité en Investigación y la Exploración para la Sociedad Geográfica Nacional, y ella estaba enseñando acerca de sistemas, medio ambiente, y ética en Dartmouth College. En todos los aspectos de su trabajo, ella estaba sumergida en los acontecimientos del día. Ella comprendió esos acontecimientos para ser el comportamiento exterior de a menudo sistemas compuestos.

Aunque el manuscrito novedoso de Dana haya sido editado y reestructurado, muchos de los ejemplos que usted lega neodimio del fi en este libro son de su bosquejo fi rst en 1993. Pueden parecer un poco fechados para usted, pero en revisar su trabajo que escogí para mantenerlos porque sus enseñanzas son tan pertinentes ora como lo fueron entonces. Los 1990s antiguos fueron el tiempo de los la disolución desplazamientos de la Unión Soviética y grandes en otros países socialistas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba recién firmado. El ejército de Irak invadió Kuwait y entonces se retiró, petróleo lampante fi elds a la salida. Nelson Mandela fue liberado de prisión, y las leyes de apartheid de Sudáfrica fueron revocadas. El dirigente obrero Lech Walesa fue elegido presidente de Polonia, y el poeta Václav Havel fue elegido presidente de Checoslovaquia. El Panel Internacional en Cambio Climático emitió su informe de valoración fi rst, concluyendo eso " las emisiones de actividades humanas sustancialmente están aumentando el concentra atmosférico

los tions de gas de efecto de invernadero y que esto realzarán el efecto invernadero y darán como resultado un caldeamiento adicional de la superficie de la Tierra." Las Naciones Unidas se reunieron en conferencia en Río de Janeiro en medio ambiente y el desarrollo.

Al viajar para las reuniones y las convenciones durante esta vez, Dana lee la T*ribune Internacional del Heraldo y* durante una sola semana encontrada muchos ejemplos de sistemas en necesidad de mejor gerencia o complete rediseñe. Ella los encontró en el periódico porque son todas alrededor de nosotros todos los días. Una vez que usted comience a ver los acontecimientos del día pequeña moneda de cobre de la antigua Roma partes de las tendencias, y esas tendencias como los síntomas de estar bajo de sistema le proveen una estructura, usted podrá considerar nuevos métodos para ingeniarse y los nuevos métodos para vivir en un mundo de sistemas complejos. En publicar el manuscrito de Dana, espero aumentar la habilidad de lectores para entender y hablar de los sistemas al derredor de ellos y para actuar para el cambio positivo.

Espero esta introducción accesible pequeña para sistemas y cómo pensamos acerca de ellos será una herramienta útil en un mundo que rápidamente necesita desviar comportamientos proviniendo de meros sistemas complejos. Éste es un libro simple para y acerca de un mundo complejo. Es un libro para esos que quieren forjar un mejor futuro.

– Diana Wright, 2008

> Si una fábrica está rota abajo pero la racionalidad que produjo se queda derecha, entonces que la racionalidad simplemente producirá otra fábrica. Si una revolución desbarata un gobierno, pero los patrones que sigue un sistema de pensamiento que produjo ese gobierno se queda intacta, entonces esos patrones se repetirán ellos mismos. . . . Hay tanta plática acerca del sistema. Y tan poca comprensión.

– Robert Pirsig, z*en y el Art de Mantenimiento de la Motocicleta*

Introducción: El Lente del Sistema

> Los gerentes no son enfrentados con problemas que son independientes el uno del otro, sino con situaciones dinámicas que consisten en sistemas complejos de cambiar problemas que se interactúan el uno al otro. Llamo a tales desórdenes de situaciones. . . . Los gerentes no solucionan problemas, manejan desórdenes.
>
> – teórico Russell Ackoff, [d]e 1 operaciones

Temprano por adentro enseñar acerca de sistemas, a menudo saco uno Ceñido. En caso que usted creciera sin uno, uno Ceñido es un juguete – una primavera larga, imprecisa que puede ser obligado a ir dando brincos, o verter de acá para allá de mano a mano, o el paseo mismo en la planta baja.

Coloco a lo Ceñido en una palma respingona. Con el fi ngers de los otra mano, la asgo desde lo alto, partway abajo de sus bobinas. Entonces arranco con fuerza la mano más bajo. El fin más bajo de los gotas Ceñidas, tiene efecto retroactivo arriba yoyos otra vez, de arriba a abajo, suspendidos de mi fi ngers arriba.

¿“ Qué hizo el rebote Provocativo de arriba abajo le gusta eso?” Le pregunto a los estudiantes.

“ Su mano. Usted quitó su mano, ” dicen.

Así es que recojo televisión los Ceñidos entró y la sujeto en la misma forma, equilibrado en una palma fl attened, se mantuvo desde arriba por el fi ngers de los otra mano. Con tanto fl ourish con tendencia hacia el dramatismo como puedo juntarme, arranco con fuerza la mano más bajo.

Nada ocurre. La televisión sólo está guindando allí, por supuesto.

“ Ahora otra vez. ¿Qué hizo el rebote Provocativo de arriba abajo?”

La respuesta claramente miente dentro de lo Ceñido mismo. Las manos que la manipulan suprimen o lanzan al mercado algún comportamiento que es latente dentro de la estructura de los la primavera.

Ese es un entendimiento profundo central de teoría de sistemas.

Una vez que la relación entre la estructura y el comportamiento, podemos comenzar a entender cómo funcionan los sistemas, lo que les hace producir resultados pobres, y cómo desviarlos en las mejores normas de conducta. Como nuestro mundo continúa cambiando rápidamente y complejo más en el que se convirtió, sistemas pensando nos ayudará a manejar, adáptese, y la gran variedad de elecciones que tenemos delante de nosotros. Es una forma de pensar que nos da la libertad para identificar causas de fondo de problemas y ver nuevas oportunidades.

¿Así es que, qué es un sistema? Un sistema es un set de cosas – las personas, las celdas, las moléculas, o cualquier cosa – interconectadas de tal manera que produzcan su propio canon con el paso del tiempo. El sistema puede ser zangoloteado, constreñido, detonado, o puede ser conducido por fuera de las fuerzas. Pero la respuesta del sistema para estas fuerzas es característica de sí mismo, y que la respuesta es rara vez simple en la vida real.

En lo que se refiere a Slinkies, esta idea es lo suficientemente fácil para entender. En lo que se refiere a individuos, las compañías, las ciudades, o las economías, puede ser cismática. ¡El sistema, en gran medida, causa su comportamiento! Un acontecimiento exterior puede desatar ese comportamiento, pero el mismo acontecimiento exterior aplicado a un sistema diferente tiene probabilidad de producir un resultado diferente.

Piense por un momento acerca de las implicaciones de esa idea:

> Los líderes políticos no causan recesiones o auges económicos. Los altibajos sen inherentes en la estructura de los la economía de mercado.
>
> Los competidores raras veces inducen a una compañía a perder participación en el mercado. Pueden estar allí para excavar arriba de la ventaja, pero la compañía perdedora crea sus pérdidas al menos en parte directo sus pólizas comerciales.
>
> Las naciones que exportan aceite no son solamente responsables de subidas de precio de aceite. Sus acciones a solas no podrían provocar subidas de precio global y caos económico si el consumo de crudos, poniéndole precio, y las políticas de inversiones de los naciones que importan aceite tenía, no robustecieron las economías que son vulnerables para habilitar interrupciones.

> El virus fl u no le ataca; usted establece las condiciones para eso para fl ourish dentro de usted.
>
> La adicción a las drogas no es la falla de un individuo y ninguna una persona, ninguna materia qué tan el tipo rudo, no importa cuán amando, puede curar a un adicto disgustado – ni aun el adicto. Está sólo a través de comprender adicción como parte de un set más grande de infl uences y los asuntos de la sociedad aquél puede comenzar a ocuparse de ella.

Algo de declaraciones como estos son profundamente desestabilizantes. Algo diferente es sentido común más puro. Me someto que esos dos somethings – una resistencia para y un reconocimiento de principios de sistemas – provienen de dos clases de experiencia humana, ambos del cual le es familiar a todo el mundo.

Por un lado, analizar, para usar nuestra habilidad racional, rastrear trayectos directos de causa para efectuar, mirar cosas en pedazos pequeños y comprensibles, solucionar problemas actuando adelante o controlando el mundo alrededor de nosotros. Tan ejercitadora, la fuente de poder muy personal y de la sociedad, nos conduce a ver a los presidentes y los competidores, la OPEP y la fl u y drogas como las causas de nuestros problemas.

Por otra parte, mucho antes de que en el análisis racional, todos nosotros nos ocupamos de sistemas complejos. Somos sistemas compuestos – nuestros propios cuerpos son ejemplos del centavo del magnifi de complejidad integrada, interconectada, que se mantiene sola. Toda persona que encontramos, cada organización, cada animal, jardín, cada árbol, y cada bosque es un sistema compuesto. Hemos construido arriba intuitivamente, sin análisis, a menudo sin palabras, una comprensión práctica de cómo funcionan estos sistemas, y cómo para el trabajo con ellas.

La moderna teoría de sistemas, el salto arriba de con computadoras y ecuaciones, esconden el hecho que él traffi cs en las verdades conocidos en algún nivel por todo el mundo. Es a menudo posible, por consiguiente, para hacer una traducción directa de jerga de sistemas para la sabiduría tradicional.

> Por la retroalimentación se demora dentro de los sistemas complejos, para cuando un problema llega a ser eso el acto sexual ostensible puede ser innecesariamente culto del diffi solucionar.
>
> *– No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.*

> Según el competitivo principio de exclusión, si un reforzador bucle de realimentación recompensa al ganador de una competencia con los medios para ganar a las más competencias, el resultado será la eliminación de todo excepto algunos competidores.
> – *F o él que hath, para a él le serán dados; y él que el hath no, de él estará ocupado incluso eso que él hath (Marcos 4:25) o*
> – *Los ricos se quedan más ricos y los pobres se ponen más pobres.*
>
> Un sistema diferente con sendas múltiples y redundancias es más establo y menos vulnerable para la sacudida externa que un sistema uniforme con diversidad pequeña. – *No ponga todos sus huevos en una canasta.*

A partir de la Revolución Industrial, la sociedad occidental hace benefi henificar de ciencia, lógico, y el reduccionismo sobre la intuición y el holismo. Psicológicamente y políticamente nosotros muy más bien asumiríamos que la causa de un problema está "allí afuera," en vez de " aquí dentro." Es casi irresistible culpar algo o alguien más, para desviar responsabilidad fuera de nosotros mismos, y buscar el botón de mando, el producto, la píldora, la x técnica del fi que hará un problema desvanecerse.

Los problemas serios han sido resueltos con tener en la mira a agentes externos – previniendo viruela, aumentando producción alimenticia, moviendo pesos grandes y muchas personas rápidamente sobre largos trechos. Porque ellos son incorporados en sistemas más grandes, sin embargo, una parte de nuestras "soluciones" han creado más problemas. Y algunos problemas, esos más arraigado de moda por el momento la estructura interna de sistemas complejos, los desórdenes reales, se ha rehusado a irse.

El hambre, la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad económica, el desempleo, la enfermedad crónica, la adicción a las drogas, y la guerra, por ejemplo, insiste en rencor de los la habilidad analítica y la brillantez técnica que ha sido dirigida hacia erradicarlos. Nadie deliberadamente crea esos problemas, nadie quiere que ellos continúen, pero continúan no obstante. Eso es porque son inherentemente problemas de sistemas – la característica indeseable de comportamientos de los las estructuras del sistema que los producen. Se doblarán sólo como rescatamos nuestra intuición, deje de emitir culpa, vea el sistema como la fuente de sus problemas, y el neodimio fi el coraje y la sabiduría par*a reestructurarla.*

Obvio. Aún subversivo. Una vieja forma de ver. Aún en cierta forma nuevo. La confortación, en lo referente a que las soluciones líquidas está en nuestras manos. Perturbador, porque debemos hacer c*osas,* o al menos de*bemos ver cosas y* de*bemos pensar acerca de cosas, e*n una forma diferente.

Este libro se trata de esa forma diferente de ver y pensar. Está destinado a las personas que pueden tener cuidado con la palabra "sistemas" y el fi eld de análisis de los sistemas, si bien pudieron haber comido o tomar sistemas pensando todas sus vidas. He mantenido la discusión poco técnica porque quiero mostrar a lo que una gran distancia que usted puede ir en dirección comprendiendo sistemas sin convertir en matemáticas o computadoras.

He hecho uso liberal de diagramas y gráficas de tiempo en este libro porque hay un problema de moda por el momento discutiendo sistemas sólo con palabras. Las palabras y las sentencias, obligadamente, deben venir sólo uno a la vez en orden lineal, lógica. Los sistemas ocurren al mismo tiempo. Están conectados no sólo en una dirección, sino en muchas direcciones simultáneamente. Para discutirlos correctamente, es necesario en cierta forma usar un lenguaje que comparte una parte de las mismas propiedades como los fenómenos en negociación.

Las fotos trabajan para este lenguaje mejor que palabras, porque usted puede ver todas las partes de una foto de inmediato. Acumularé fotos de sistemas gradualmente, comenzando con muy sencillos. Pienso que usted lega neodimio del fi que usted puede comprender este lenguaje gráfico fácilmente.

Comienzo con los elementos básicos: la nición de desafío de un sistema y una disección de sus partes (en una forma reduccionista, no integral). Entonces vuelvo a armar las partes para mostrar cómo se interconectan para hacer la unidad en operación básica de un sistema: el bucle de realimentación.

Después le iniciaré en un zoológico de sistemas – una colección de algunos tipos comunes e interesantes de sistemas. Usted verá cómo se comportan unos cuantos de estas criaturas y por qué y donde pueden ser encontrados. Usted los reconocerá; son todos alrededor de usted e incluso dentro de usted.

Con unos cuantos de los zoológico “animales” – un set de ejemplos de C del specifi – como una fundación, daré un paso atrás y hablaré cómo y por qué los sistemas funcionan tan bellamente y las razones por las que tantas veces nos asombran y nos confunden. Hablaré por qué todo el mundo o todo en un sistema puede actuar cumplidoramente y racionalmente, pero todos estos bienintencionado ponen en marcha demasiadas veces asciende a un resultado perfectamente terrible. Y por qué las cosas tantas veces ocurren mucho más rápidamente o más lentamente que lo que todo el mundo piensa que lo harán. Y por qué usted puede estar haciendo algo que siempre ha trabajado y repentinamente puede descubrir, para su gran chasco, que su acción ya no da efecto. Y por qué un sistema podría repentinamente, y sin previo aviso, el salto en un tipo de comportamiento que usted nunca ha visto antes.

Esa discusión nos conducirá a considerar los problemas comunes con los que la comunidad que piensa sistemas ha tropezado accidentalmente repetidas veces a través de trabajar en corporaciones y los gobiernos, las economías y ecosistemas, fisiología y la psicología. “Hay otro caso de los la tragedia de los ciudadanía, ” nosotros el neodimio del fi mismos el dicho como nosotros miramos un sistema de orientación de recursos para compartir recurso hídrico entre comunidades o los recursos fi nancial entre escuelas. O identificamos “corroer metas” como estudiamos los reglas comerciales y los incentivos que ayuda o entraba el desarrollo de nuevas tecnologías. O “resistencia de política” como examinamos facultad decisoria y la naturaleza de relaciones en una familia, una comunidad, o una nación. O presenciamos “adicción” – cuál puede ser causado por bastantes más agentes que cafeína, el alcohol, la nicotina, y los estupefacientes.

Los pensadores de sistemas llaman a estas estructuras comunes que producen comportamientos característicos “ los arquetipos.” Cuando yo fi rst planifiqué este libro, los llamé “ el sistema pone trampas.” Entonces añadí las palabras “y oportunidades,” porque estos arquetipos, que soy responsable de una parte de los problemas más intransigentes y potencialmente peligrosos, también puedo ser transformado, con una comprensión pequeña de sistemas, para producir muchos más comportamientos deseables.

De esta comprensión me mudo a lo que usted y yo lo puedo hacer acerca de reestructurar los sistemas dentro de los que vivimos. Podemos aprender a buscar puntos de influencia para el cambio.

Llego a una conclusión con las lecciones más grandes de todo, los uno se derivaron de la sabiduría compartida por la mayoría de pensadores de sistemas que conozco. Para esos que quieren explorar sistemas pensando más allá, el Apéndice proveen formas para cavar más profundo en el tema con un glosario, una bibliografía de recursos de manera de pensar de sistemas, una lista sumaria de principios de sistemas, y las ecuaciones pues los modelos describieron en parte Uno.

Cuando nuestra investigación pequeña que el grupo movió de Instituto Tecnológico de Massachusetts para Dartmouth College años atrás, uno de los profesores ingenieriles Dartmouth nos observó en los seminarios por algún rato, y entonces se cayó por nuestro offi ces. "Ustedes las personas son diferentes, " él dijo. "Usted le pide los diferentes tipos a las preguntas. Usted ve cosas que no veo. En cierta forma usted llega al mundo en una forma diferente. ¿Cómo? ¿Por qué?"

Eso es lo que yo espero lograr comunicarse completamente este libro, pero especialmente en su conclusión. No pienso los sistemas forma de ver son mejor que la reduccionista forma de pensar. Pienso que es complementario, y por consiguiente dando a conocer. Usted puede ver que algunas cosas a través del lente de los ojo humano, otras cosas a través del lente de un microscopio, los otros a través del lente de un telescopio, y puede aquietar a los otros a través del lente de teoría de sistemas. Todo visto a través de cada clase de lente está en verdad allí. Cada camino de ver deja nuestro conocimiento de los mundo maravilloso entrar en que vivimos para ponernos algo más completos.

En una fecha cuando el mundo es más desordenado, más abarrotado, más interconectado, más interdependiente, y más rápidamente cambiando que alguna vez antes, las más formas de ver, lo mejor. El lente que piensa sistemas nos deja rescatar nuestra intuición acerca de sistemas enteros y

> afile nuestras habilidades para comprender partes,
> vea interconexiones,
> pregunte "lo que si" las preguntas acerca de los
> comportamientos futuros posibles, y
> sea creativo y valiente acerca de sistema rediseñe.

Entonces podemos usar nuestros entendimientos profundos para hacer una diferencia en nosotros mismos y nuestro mundo.

EL INTERLUDIO • *Los Ciegos y la Materia de los Elefante*

Más allá de Ghor, hubo una ciudad. Todos sus habitantes fueron ciegos. Un rey con su cortejo llegó cerca; él trajo a su ejército y acampó en el desierto. Él tuvo un elefante poderoso, que él solió aumentar el temor de la gente.

La gente común se volvió ansiosa para ver al elefante, y una cierta cantidad ciega de entre esta comunidad ciega corrió como tontos para acto sexual del neodimio del fi.

Como incluso no conocieron la forma o la forma de los elefante, anduvieron a tientas ciegamente, recogiendo información tocando un poco en parte de ello.

Cada uno pensó que él supo algo, porque él podría sentir una parte. . . .

El hombre cuya mano tenía, alcanzó un oído. . . Dicho: "Es una cosa grande, áspera, orientación horizontal y tipa, como una alfombra."

Y el que había sentido que el tronco dijo: "Tengo los hechos reales acerca de eso. Es como una tubería derecha y vacía, muy malo y destructivo."

El que había sentido que sus pies y sus piernas dijeron: "Es poderoso y fi rm, como un pilar."

Cada uno había sentido una parte fuera de muchos. Cada uno la había percibido equivocadamente. . . .[2]

Esta historia antigua Sufi se dijo enseñar una lección simple pero uno que a menudo ignoramos: El comportamiento de un sistema no puede ser conocido simplemente conociendo los elementos de los cuales el sistema se hace.

La estructura del sistema y BehaviorPART ONE

– UNO – Los Elementos Básicos

> Me falta presenciar cualquier problema, por muy complicado que sea, que, estando visto en la forma correcta, no se puso aun más complicado.
>
> – Poul Anderson1

Más Que la Suma de Sus Partes

Un sistema no es simplemente más viejo montón de cosas. Un **sistema** es un set interconectado de elementos que es coherentemente organizado en una forma que logra algo. Si usted considera esa nición de desafío de cerca por un minuto, usted puede ver que un sistema debe consistir en tres cosas: *Elementos,* i*nterconexiones,* y un*a función o* un *propósito.*

Por ejemplo, los elementos de su sistema digestivo incluyen dientes, enzimas, estómago, e intestinos. Están vinculados a través del fl ow somático de comida, y a través de un set elegante de regular señales químicas. La función de este sistema es abatir comida en sus nutrientes básicos y transferir esos nutrientes en la corriente sanguínea (otro sistema), al descartar desperdicios inutilizables.

Un equipo de fútbol es un sistema con elementos como jugadores, vagón de pasajeros, fi eld, y pelota. Sus interconexiones son las reglas del juego, la estrategia del vagón de pasajeros, las comunicaciones de las jugadoras, y oficiales de policía de la física que gobierna las mociones de pelota y jugadores. El propósito de los equipo es ganar a las piezas de caza, o tener diversión, o conseguir ejercicio, o hacer millones de dólares, o todo lo antedicho.

Una escuela es un sistema. Así es que es una ciudad, y una fábrica, y una corporación, y una economía nacional. Un animal es un sistema. Un árbol es un sistema, y un bosque es un sistema más grande que abarca subsistemas de árbol y animales. La tierra es un sistema. Así es que es el sistema solar; así es que es una galaxia. Los sistemas pueden ser empotrados en sistemas, que lo es incrustados sistemas de moda por el momento pero otros.

¿Hay cualquier cosa que no es un sistema? Sí – una conglomeración sin interconexiones particulares o la función. La arena desparramada en una vía por la ocurrencia no es, por sí mismo, un sistema. Usted puede añadir arena o puede quitar arena y usted todavía lleva simplemente arena con la vía. Arbitrariamente sume o lleve fuera a jugadores de fútbol, o pedazos de su sistema digestivo, y usted rápidamente ya no tiene el mismo sistema.

Un sistema es más que la suma de sus partes. Puede exhibir adaptable, dinámico, de identificación de objetivos, autoconservante, y el comportamiento a veces evolucionista.

el sistema de red alimentaria. Algunas personas dicen ese un viejo barrio de la ciudad donde las personas se conocen mutuamente y se comunican regularmente es un sistema social, y que un nuevo edificio de apartamentos lleno de desconocidos no está – no hasta que las nuevas relaciones surgen y un sistema forma. Usted puede ver de estos ejemplos que hay

Cuando una criatura viviente muere, se vuelve muy angustiado " system-ness." Las interrelaciones múltiples que la mantuvieron unido funcionan, y se disipa, aunque su material permanezca parte de uno más grande

una integridad o una integridad acerca de un sistema y uno el set activo de mecanismos para mantener esa integridad. Los sistemas pueden cambiar, pueden adaptarse, pueden originarse de acontecimientos, pueden buscar metas, lesiones del parche, y pueden ocuparse de su propia supervivencia en las formas parecidas a la realidad, aunque pueden contener o pueden consistir en criaturas. Los sistemas pueden ser autoestructuradores, y a menudo es que se repara solo en menos algún alcance de rupturas. Son elásticos, y muchos de ellos son evolucionistas. Fuera de un sistema de otro completamente nuevo, never-beforeimagined los sistemas pueden ascender.

Vea más allá de los Jugadores para las Reglas del Juego

Usted piensa que porque usted comprende “uno” que usted por consiguiente debe comprender “dos” porque una una marca dos. Pero usted se olvida de que usted también debe entender “ y.”

– Sufi enseñando historia

Los elementos de un sistema son a menudo las partes más fáciles para fijarse, porque muchos de ellos son visibles, cosas tangibles. Los elementos que hacen un árbol son raíces, tronco, ramas, y hojas. Si usted se ve más de cerca, usted

PIENSE ACERCA DE ESTO

Cómo saber si usted está mirando en un sistema o simplemente un montón de cosas:
¿Puede identificar usted partes? . . . Y
¿Hacen las partes aff ect uno a otro? . . . Y
¿Producen las partes juntos un eff ect que es erent de diferencia del eff ect de lo uno y lo otro en el suyo? . . . y quizá
¿Insiste el eff ect, el comportamiento con el paso del tiempo, en una colección variada de circunstancias?

la sede especializó celdas: las vasijas llevando a fl uids de arriba abajo, cloroplastos, etcétera. El sistema llamado una universidad está hecho de edificios, estudiantes, profesores, administradores, bibliotecas, libros, computadoras – y podría seguir y podría decir lo que todas esas cosas son hechas de. Los elementos no tienen que ser cosas físicas. Los intangibles son también elementos de un sistema. En una universidad, el orgullo de la escuela y la proeza académica son dos intangibles que pueden ser elementos muy importantes de los sistema. Una vez que usted comience a listar los elementos de un sistema, no hay casi fin para el proceso. Usted puede dividir elementos en subelementos y entonces subpuede hacer de substituto de elementos. Bien pronto usted pierde de vista el sistema. Como dice el dicho, usted no puede ver el bosque para los árboles.

Antes de la translimitación en esa dirección, es una buena idea dejar de estudiar en sus partes fuera de elementos y ponerse a buscar las i*nterconexiones,* las relaciones que mantienen unidos los elementos.

Las interconexiones en el sistema del árbol son el fl ows somático y

reacciones químicas que gobiernan los procesos metabólicos del árbol – las señales de las que dejan una parte originarse lo que está ocurriendo en otra parte. Por ejemplo, como las hojas pierden agua en día soleado, una caída en la presión en las vasijas aguaderas deja las raíces ingerir más agua. Inversamente, si las raíces experimentan suelo seco, la presión de deshidratación señala las hojas para cerrar sus poros, para no perder aun más agua precioso.

Como los días se ponen más breves en las zonas templadas, un árbol de hoja caduca plantea mensajes químicos que causan nutrientes para migrar fuera de las hojas en el tronco y las raíces y eso diluyen los tallos, dejando las hojas caer. Incluso parece ser mensajes que le causan algunos árboles para hacer productos químicos repelentes o paredes celulares más duras si simplemente una parte de los planta es atacada por insectos. Nadie comprende todas las relaciones que dejan un árbol hacer qué hace. Eso carece de conocimiento no es sorprendente. Es más fácil de enterarse de los elementos de un sistema que acerca de sus interconexiones.

Muchos de los interconexiones en sistemas funcionan a través del fl ow de información. La data mantiene unidos sistemas y juega un gran papel en determinar cómo funcionan.

la caloría fl ows, como el agua en el tronco del árbol o los estudiantes progresando a través de una universidad. Muchas interconexiones son fl ows de información – las señales que van a los puntos de decisión o ponen en marcha puntos dentro de un sistema. Estas clases de interconexiones son a menudo más duras para ver, pero el sistema las revela a esos que miran. Los estudiantes pueden usar información informal acerca de lo

En el sistema universitario, las interconexiones incluyen los estándares para la admisión, los requisitos para los grados, los exámenes y las calificaciones, los presupuestos y el dinero fl ows, el chisme, y más importante, la comunicación de conocimiento que es, probablemente, el propósito de los sistema entero. Algunas interconexiones en sistemas son physi real

la probabilidad de sacar una buena nota para decidir qué los cursos a tomar. Un consumidor se decide qué creer en usar información acerca de su ingreso, ahorros, clasificación crediticia, estándar de bienes en casa, le pone precio, y disponibilidad de bienes para la compra. Gobiernos necesitan información acerca de las clases y las cantidades de contaminación de aguas antes de que puedan crear reglas sensatas para hacer más pequeña esa polución. (Repare en que la información acerca de la existencia de un problema puede ser

necesaria pero no suffi cient para provocar acción – la información acerca de recursos, los incentivos, y las consecuencias es necesario también.)

Si las relaciones basadas en informaciones son difíciles de ver, l*as funciones o* l*os propósitos s*on incluso más difíciles. La función de un sistema o un propósito no es necesariamente hablada, escrita, o expresada explícitamente, excepto a través la operación de los sistema. La mejor forma para deducir el propósito del sistema es mirar por algún rato ver cómo se comporta el sistema.

Si una rana da vuelta a la derecha y atrapa un fl y, y entonces las vueltas sobrantes y las cogidas un fl y, y entonces vueltas alrededor de hacia atrás y las cogidas un fl y, el propósito de los rana tienen para no haga con volverse pendiente o correcto o retrasado sino con atrapar a fl ies. Si un gobierno proclama su interés en proteger el medio ambiente pero ubica poco dinero o el esfuerzo hacia esa meta, la protección ambiental no es, de hecho, el propósito del gobierno. Los propósitos son deducidos de comportamiento, no de retórica o dijeron metas.

UNA NOTA EN EL LENGUAJE

La *función* de palabra es generalmente destinada para un sistema del no humano, el p*ropósito d*e palabra para uno humano, pero la distinción no es absoluta, desde que tantos sistemas tienen ambos humano y los elementos del no humano.

La función de un sistema del horno de termostato es mantener un edificio en una fiebre dada. Una función de una planta es soportar semillas y crear más plantas. Un propósito de una economía nacional es, a juzgar por su comportamiento, para mantenerse aumentando. Una función importante de casi cada sistema es asegurar su perpetuación.

El sistema tiene en mente necesidad no estar los propósitos humanos y no son necesariamente esos queridos por cualquier solo actor dentro del sistema. De hecho, uno de los la mayoría de aspectos frustrantes de sistemas es que los propósitos de subunidades pueden ascender a un comportamiento global que nadie quiere. Nadie tiene la intención de producir una sociedad con rampante adicción a las drogas y crimen, pero considerar que los propósitos combinados y las

acciones consiguientes de los actores conllevaron:

las personas desesperadas que quieren alivio rápido de dolor psicológico
Agricultores, distribuidores, y banqueros que quiere ganar dinero
que lo las personas que empuja que están menos atadas por el derecho civil son la policía que opóngase a ellas
los gobiernos que hacen ilegal sustancias dañinas y usan facultad policial prohibirlos
las personas adineradas viviendo a corta distancia para los pobres
los poco adictos que están más interesados en protegerse que en promover recuperación de adictos

En total, estos hacen un sistema de que es extremadamente culto del diffi erradicar la adicción a las drogas y el crimen.

Los sistemas pueden estar anidados dentro de sistemas. Por consiguiente, pueden haber propósitos dentro de propósitos. El propósito de una universidad es descubrir y preservar conocimiento y hacerlo circular a las nuevas generaciones. Dentro de la universidad, el propósito de un estudiante puede ser sacar buenas notas, el propósito de un profesor puede ser conseguir tenencia, el propósito de un administrador puede ser equilibrar el presupuesto. Cualquiera de esos subpropósitos podrían llegar en confl ict con el propósito global – el estudiante podría hacer trampa, el profesor podría ignorar a los estudiantes para publicar periódicos, el administrador podría equilibrar el presupuesto por profesores del anillo del fi. Mantener subpropósitos y propósitos globales del sistema en armonía son una función esencial de sistemas exitosos. Regresaré a este punto más tarde cuando lleguemos a las jerarquías.

El peor parte obvia de los sistema, su función o su propósito, es a menudo el factor condicionante más crucial de los el comportamiento de sistema.

Árbol. Su cuerpo reemplaza la mayor parte de sus celdas cada pocas semanas, pero sigue siendo su cuerpo. La universidad tiene un fl ow constante de estudiantes y un fl ow más lento de profesores y los administradores, pero es todavía una universidad. De hecho es todavía el mismo univer

Usted puede comprender la importancia relativa de los elementos de un sistema, interconexiones, y propósitos imaginándoselos cambiado uno por uno. Cambiar elementos usualmente tiene el efecto mínimo en el sistema. Si usted cambia a todos los jugadores en un

equipo de fútbol, está calmado reconociblemente un equipo de fútbol. (puede tocar mucho mejor o muy peor – los elementos particulares en un sistema ciertamente pueden ser importantes.) Un árbol cambia sus celdas constantemente, sus hojas cada año o poco más o menos, pero es todavía esencialmente el mismo

Sity, discreto en las formas sutiles de otros, tal como General Motors y el Congreso de los Estados Unidos en cierta forma mantienen sus identidades incluso sin embargo todos sus integrantes cambian. Un sistema generalmente sigue siéndose sí mismo, cambiando sólo lentamente si del todo, aun con sustituciones completas de sus elementos – con tal de que sus interconexiones y propósitos queden a salvo.

Si las interconexiones cambian, el sistema puede estar en gran medida alterado. Incluso puede volverse irreconocible, si bien los mismos jugadores están en la pareja. Cambie las reglas de esos de fútbol para esos de baloncesto, y usted ha llegado, como dicen, un enteramente nuevo partido de béisbol. Si usted cambia las interconexiones en el acto sexual del árbol – diga eso en lugar de ingerir dióxido de carbono y emitir oxígeno, come o tomar el reverso – ya no serían un árbol. (sería un animal.) Si en una universidad los estudiantes calificaran los profesores, o si las discusiones fueran ganadas por la fuerza en lugar de la razón, el lugar necesitaría un nombre diferente. Podría ser una organización interesante, pero no sería una universidad. Las interconexiones cambiantes en un sistema la pueden cambiar dramáticamente.

Los cambios en la función o el propósito también pueden ser drásticos. Qué ocurre si usted mantiene a los jugadores y las reglas pero cambia el propósito – de ganar para perder, ¿ por ejemplo? ¿Qué ocurre si la función de árbol no sobrevivir y reproducir a pesar de eso captar todo los nutrientes estuvieran en el suelo y crecieran para tamaño ilimitado? Las personas se han imaginado muchos propósitos para una universidad además de difundir conocimiento – ganando dinero, indoctrinando a personas, ganando partidos de fútbol. Un cambio en el propósito cambia un sistema profundamente, incluso si cada elemento y la interconexión permanece igual.

Preguntar si elementos, interconexiones, o propósitos son más importantes en un sistema es preguntar una pregunta no sistémica. Todo es esencial. Todo interactúe. Todo tienen sus papeles. Excepto el peor parte obvia de los sistema, su función o su propósito, es a menudo el factor condicionante más crucial de los el comportamiento de sistema. Las interconexiones son también críticamente

importantes. Cambiar relaciones usualmente cambia comportamiento del sistema. Los elementos, las partes de sistemas que tenemos más probabilidad de notar, están a menudo (no siempre) menos importantes en ning de desafío las características exclusivas de los sistema – *a menos que cambiar un elemento también dé como resultado cambiando relaciones o propósito.*

Cambiante simplemente un líder en la parte superior – de un Brezhnev para un Gorbachov, o de un Carter para un Reagan – puede o no puede volver una nación entera en una nueva dirección, aunque su aterrice, las fábricas, y centenares de millones de personas permanecen exactamente iguales. Un líder puede hacer que la tierra y esas fábricas y las personas juegan un juego diferente con nuevas reglas, o pueden dirigir la obra teatral hacia un nuevo propósito.

e inversamente, porque la tierra, las fábricas, y las personas son elementos longevos, lentamente cambiantes, físicos de los sistema, hay un límite para la tasa en la cual cualquier líder puede desviar la dirección de una nación.

Las Bañeras 101 – Comprendiendo Comportamiento del Sistema con el Paso del Tiempo

> La data contenida en estado natural. . . nos permite una reconstrucción parcial del pretérito. . . . El desarrollo de los laberintos en un río, la complejidad creciente de la corteza terrestre. . . ¿ dispositivos información que almacenan están en la misma manera que los sistemas genéticos son ?. . . . Almacenando recursos de información aumentando lo complejo de los mecanismo.
>
> – Ramon Margalef [2]

Unas **acciones** son la fundación de cualquier sistema. Las acciones son los elementos de los sistema que usted puede ver, puede sentir, puede contar, o la medida en cualquier tiempo. Unas acciones del sistema son simplemente qué a eso que a los sonidos les gusta: una tienda, una cantidad, una acumulación de material o la información que se ha aumentado con el paso del tiempo. Puede ser el agua en una bañera, una población, cadenas perpetuas en una librería, la madera en un árbol, el dinero en un banco, tu propio confi dence. Unas acciones no tienen que ser Físico. Su reserva de buena fe hacia otros

Unas acciones son la o su suministro de esperanza que el mundo

memoria de los historia de cambiar a fl ows dentro del sistema.

puede ser mejor son ambas acciones. Las acciones cambian con el paso del tiempo a través de las acciones de un **fl ow.** Los flujos son fi lling y vaciado, nacimientos y Muertes, compras y ventas, crecimiento y descomposición, depósitos y retiros, éxitos y fracasos. Unas acciones, entonces, son la memoria presente de los historia de cambiar a fl ows dentro del sistema.

Emanación

Caudal de entrada

Existencias

Figura 1. Cómo leer and-fl estándar ow diagrama. En este libro, las acciones son cajas mostradas de la pequeña moneda de cobre de la antigua Roma, y fl ows como "tuberías" dirigidas en flecha llevando la delantera en o fuera de las acciones. La T pequeña en cada einstenio fl ow signifi uno " el grifo;" puede ser vuelto más alto o puede aminorar, adelante o puede matar. Las "nubes" están puestas para dondequiera lo fl ows semen de y salen para – las fuentes y los fregaderos que están siendo ignorados para los propósitos de los la discusión presente.

Por ejemplo, un yacimiento mineral subterráneo es unas acciones, fuera de cuáles sémenes un fl ow de mineral hasta el final minador. El infl ow de mineral en un yacimiento mineral es el minuto adentro a cualquier hora el período menos de eónes. Así es que he elegido dibujar (Estime 2) una foto simplifi ed de los sistema sin infl ow. *Todos los* diagramas de sistemas y descripciones son versiones simplifi ed del mundo real.

La minería

El mineral

La colocación

Figura 2. Unas acciones de minerales agotados extrayendo de la cantera.

El agua en un depósito detrás de una represa es unas acciones, en cuál lluvia fl ow y agua de río, y fuera de cuál evaporación fl ows de la superficie del depósito así como también el agua se descargó a través de la represa.

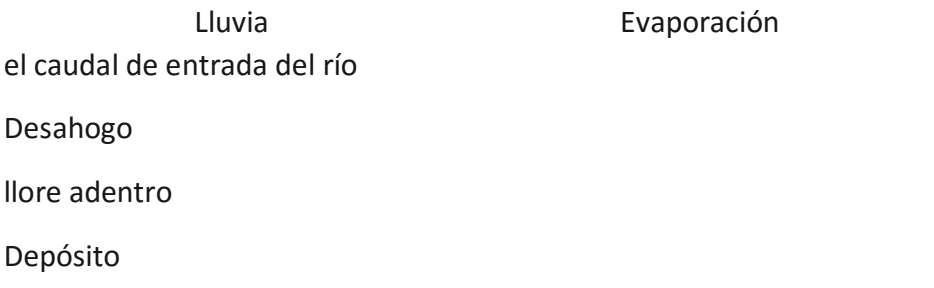
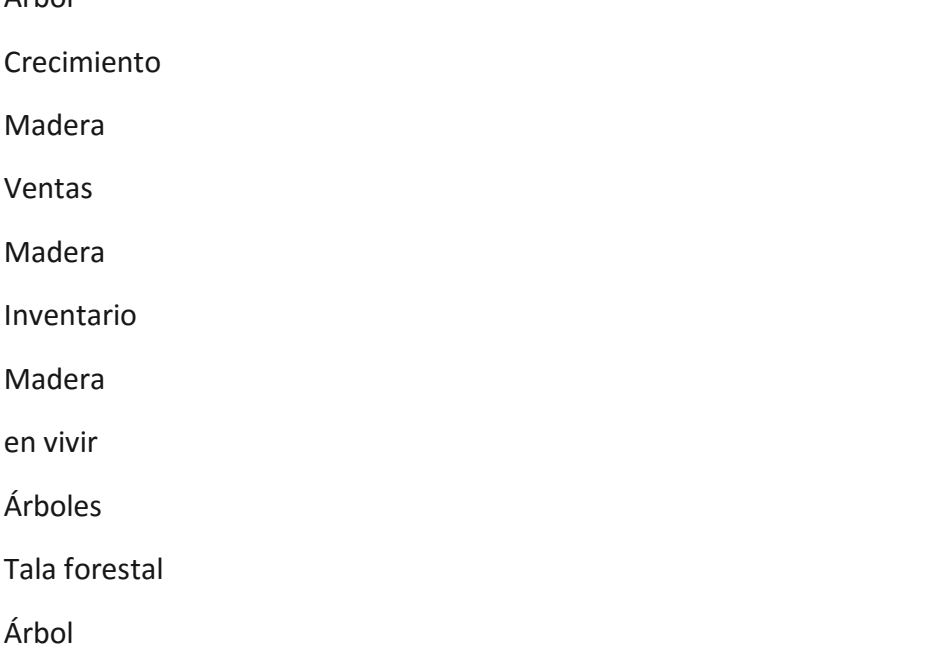


Figura 3. Unas acciones de agua en un depósito con infl ows múltiple y outfl ows.

El volumen de madera en los árboles vivientes en un bosque es unas acciones. Su infl ow es el crecimiento de los árboles. Su outfl ows son las muertes naturales de árbol y la cosecha por registradores. La cosecha de tala forestal fl ows en otras acciones, quizá un inventario de madera en un molino. Wood fl ows fuera de las acciones de inventario como la madera se vendió para los clientes.



Muertes

Figura 4. Unas acciones de madera asociada a unas acciones de árbol en un bosque.

Si usted comprende la **dinámica** de acciones y fl ows – su comportamiento con el paso del tiempo – usted comprende mucho acerca del comportamiento de sistemas complejos. Y si usted ha tenido mucha experiencia con una bañera, usted comprende la dinámica de acciones y fl ows.

Emanación

Caudal de entrada

Agua

en bañera

Figura 5. La estructura de un sistema de la bañera – una acciones con un infl ow y un outfl ow.

Imagine que una bañera fi lled con agua, con su desagüe bloqueado levantado y sus grifos se desactivaron – un sistema invariable, no dinámico, aburrido. Ahora mentalmente cometa eutanasia. El agua se acaba, por supuesto. El nivel de agua en la bancarrota desciende hasta que la bañera esté vacía.

50

40

30

20

10

0

las acciones de agua en la bancarrota

0

2

4

6

8

10

Galones

Minutos

Figura 6. La línea de flotación en una bañera cuando el tapón es jalado.

UNA NOTA EN LEER GRÁFICAS
DE COMPORTAMIENTO CON EL PASO DEL TIEMPO

El uso de pensadores de sistemas hace un gráfico de comportamiento del sistema comprender tendencias con el paso del tiempo, en vez de individualizar acontecimientos individuales. También usamos comportamiento sobre gráficas de tiempo para aprender si el sistema está cercano

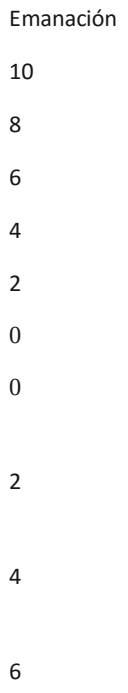
a una meta o un límite, y si es así, qué tan rápidamente.

La variable en la gráfica puede ser unas acciones o un fl ow. El patrón – la forma de los línea variable – es importante, como lo es los puntos en los cuales esas variantes de la carretera toman forma o dirección. Los números precisos en los hachas son a menudo menos importantes.

El eje de las abscisas de tiempo le deja hacer preguntas casi lo que llegó antes, y lo que podría ocurrir después. Le puede ayudar a enfocar la atención en el horizonte cronológico apropiado para la pregunta o el problema que usted está investigando.

Ahora imagínese comenzar de nuevo con una bañera llena, y otra vez abra el desagüe, pero esta vez, cuando la bañera está cerca media vacía, encienda el grifo infl ow tanto la tasa de fl de agua debiendo adentro es justamente igual a ese fl debiendo fuera. ¿Qué sucede?

La proporción de agua en la bancarrota se queda constante en no importa qué nivel tenía, alcanzó cuando el infl ow se igualó al outfl ow. Está en un estado de **equilibrio dinámico** – su nivel no cambia, aunque agua sea continuamente fl debiendo a través de él.



8

10

Galón /minuto

Minutos

Caudal de entrada

las acciones de agua en la bancarrota

50

40

30

20

10

0

0

2

4

6

8

10

Galones

Minutos

Figura 7. Outfl ow constante, infl ow dio vuelta adelante luego de 5 minutos, y los cambios resultantes en las acciones de agua en la bancarrota.

Imagínese animar al infl ow algo más duro al mantener la constante outfl ow. El nivel de agua en la bañera lentamente aumenta. Si usted entonces rechaza el grifo infl ow otra vez hermanar al outfl ow exactamente, el agua en la bancarrota dejará de ascender. El acto sexual de vuelta abajo de una cierta cantidad más, y la línea de flotación caerá lentamente.

Este modelo de una bañera es un sistema muy sencillo con simplemente un infl ow estándar, un, y un outfl ow. Sobre el lapso de tiempo de interés (los minutos), he asumido que la evaporación de la bañera es canturreo del insignifi, así es que no he incluido a ese outfl ow. Todos los modelos, ya sea persona trastornada modelan o modelos matemáticos, lo hace cationes del simplifi del mundo real. Usted sabe todas las posibilidades dinámicas de esta bañera. De eso usted puede deducir varios principios importantes que se extienden hasta sistemas más complicados:

> Tan larga como la suma de todo infl ows excede la suma de todo outfl ows, el nivel de los acciones aumentará.
>
> Tan larga como la suma de todo outfl ows excede la suma de todo infl ows, el nivel de los acciones caerá.
>
> Si la suma de todo outfl ows iguala la suma de todo infl ows, el nivel estándar no cambiará; estará sujeto en el equilibrio dinámico en no importa qué nivel resultó ser cuando los

dos sets de fl ows se igualaron.

La mente humana parece enfocar más fácilmente en acciones que en fl ows. Encima de eso, cuando nosotros tenemos en la mira a fl ows, tendemos a tener en la mira a *infl ows más* fácilmente que en outfl ows. Por consiguiente, a veces atinamos mal en vista de que podemos fi ll una bañera no sólo aumentando la tasa infl ow,

Unas acciones pueden ser incrementadas disminuyendo su tasa outfl ow así como también aumentando su tasa infl ow. ¡Hay más que una forma para fi ll una bañera!

sino que también disminuyendo la tasa outfl ow. Todo el mundo tiene por entendido que usted puede prolongar prostitución de una economía del oilbased descubriendo que el nuevo aceite se deposita. Parece más duro para tener por entendido que el mismo resultado puede ser logrado quemando menos aceite. Un gran paso adelante en la energía effi ciency es equivalentes, en su

el efecto en las acciones de aceite disponible, para el descubrimiento de un nuevo aceite fi eld – aunque personas diferente profi t de eso.

De modo semejante, una compañía puede fortalecer a una más grande población en edad laboral por más alquiler, o puede hacer lo mismo reduciendo las tasas de abandonar y el anillo fi. Estas dos estrategias pueden tener costos tan diferentes como la noche y el día. La riqueza de una nación puede ser fomentada por la inversión para acumular unas acciones más grandes de fábricas y máquinas. También puede ser fomentado, a menudo más a bajo precio, disminuyendo la tasa en la cual las fábricas y las máquinas se desgastan, se averían, o son descartados.

Usted puede ajustar el desagüe o el grifo de una bañera – el fl ows – abruptamente, pero es mucho más culto del diffi para cambiar el nivel de agua – las acciones – rápidamente. El agua no puede soltar el desagüe instantáneamente, aunque usted abra el desagüe en su totalidad. La bañera no puede fi ll arriba de inmediatamente, aun con el grifo infl ow en ensordecedoramente. *Unas acciones demoran en cambiarse a, porque el tiempo de la toma fl ows fl ow.* Ese es un punto vital, una llave para entender por qué los sistemas se comportan como ellos. Las acciones usualmente cambian lentamente. Pueden actuar como retrasos, retrasos, amortiguadores, balastro, y fuentes de momento en un sistema. Existencias, espe

los años de prisión del cially, la ménsula para Las acciones generalmente

cambiar, incluso cambio imprevisto, sólo por fi lling gradual o vaciándose.

Las personas a menudo menosprecian el momento inevitable de unas acciones. Lleva mucho tiempo para que poblaciones crezcan o dejen de crecer, para que madera se concentre en un bosque, para un depósito para fi ll arriba, cambian lentamente, incluso cuando el fl ows en o fuera de ellas cambie repentinamente. Por consiguiente, l**os hatos ganaderos actúan como retrasos o le dan brillo a los ers o los amortiguadores en sistemas.**

para que una mina esté agotada. Una economía no puede acumular unas acciones grandes de fábricas interinas y las autopistas y las centrales energéticas de la noche a la mañana, aunque mucho dinero estén disponibles. Una vez que una economía tenga un montón de hornos de combustión de petróleo y el automóvil equipa con una máquina, no puede cambiarse rápidamente a los hornos y los motores que queman un combustible diferente, aunque el precio de aceite repentinamente cambien. Se ha requerido decenios para acumular los contaminantes estratosféricos que destruyen la capa de ozono de la tierra; se inclinará a los decenios para esos contaminantes ser eliminados.

Los cambios en acciones marcan la tónica de los la dinámica de sistemas. La industrialización no puede proceder más rápido que la tasa en la cual las fábricas y las máquinas pueden construirse y la tasa en la cual los seres humanos pueden ser instruidos para correr y mantenerles. Los bosques no pueden volverse de la noche a la mañana. Una vez que los contaminantes se hayan concentrado en agua subterránea, pueden ser arrastrados por el agua sólo a razón de empanada de agua subterránea, que puede tomar decenios o incluso siglos.

Los intervalos que vienen de lentamente cambiar acciones le pueden causar problemas en sistemas, pero también pueden ser fuentes de estabilidad. El suelo que se ha acumulado durante los siglos raras veces se erosiona al mismo tiempo. Una población que ha aprendido muchas habilidades no los olvida inmediatamente. Usted puede bombear agua subterránea más rápido que lo que el acto sexual de tasa recarga por mucho tiempo antes de que el acuífero sea tirado hacia abajo lo suficientemente lejos para estar dañado. Los intervalos impuestos por acciones dejan cuarto hacer una maniobra, experimentar, y revisar políticas que no está en marcha.

Si usted tiene un sentido de los las tasas de cambio de acciones,

usted no espera cosas para ocurrir más rápido que lo que pueden ocurrir. Usted no abandona antes de tiempo.

Usted puede usar las oportunidades presentadas por el momento de un sistema para pilotearla hacia un buen resultado – por mucho que un experto en judo use el momento de un adversario para lograr sus autogoles.

Hay un principio más importante acerca del papel de acciones en sistemas, un principio que nos conducirá directamente al concepto de retroalimentación. La presencia de acciones deja a infl ows y outfl ows ser

Los hatos ganaderos dejan a infl ows y outfl ows ser desacopladas y ser independientes y por ahora por el balance entre sí.

el inconformista el uno del otro y por ahora por el balance entre sí.

Sería difícil tener bajo su mando a una compañía petrolera si la gasolina tuviera que ser producida en el refi nery en exactamente la tasa los autos la estuviera quemando. No es factible

para cosechar un bosque en la tasa precisa a lo cual lo los árboles están en pie. La gasolina en tanques de almacenamiento y la madera en el bosque son ambas acciones que permiten vida con la que seguir alguna certeza, la continuidad, y pronosticabilidad, incluso aunque fl ows difieran a la corta.

Los seres humanos han inventado centenares de mecanismos que mantienen acciones para independizar a infl ows y outfl ows y establo. Sin lo los depósitos facultan a los residentes y los agricultores río abajo vivir constantemente ajustando sus vidas y funcionan para el fl ow diversos de un río, especialmente sus sequías y fl oods. Los bancos le permiten por ahora ganar dinero en una tasa diferente de cómo gasta usted. Los inventarios de productos a lo largo de una cadena de distribuidores para los vendedores al por mayor para los comerciantes al por menor dejan producción proceder suavemente aunque la demanda del cliente varíe, y deja requerimiento del cliente ser fi lled si bien tasas de producción varía.

La mayoría de decisiones individuales e institucionales tienen por objeto regular los niveles en acciones. Si los inventarios aumentan demasiado alto, entonces los precios son reducidos o los presupuestos publicitarios son aumentados, a fin de que las ventas se aumenten y los inventarios caerán. Si la provisión de alimentos en su cocina se queda baja, usted va a la tienda. Como las acciones de cultivar cuestas

del grano o se rehúsa a ascender en el fi elds, los agricultores se deciden si aplicar agua o pesticida, las compañías del grano deciden cuántas barcas de transporte para reservar para la cosecha, los especuladores presentan una propuesta de precio para valores futuros de los cosecha, los cultivadores vacunos construyen corte levantado o abajo de sus manadas. Las líneas de flotación en depósitos causan toda clase de medidas correctivas si aumentan demasiado alto o caen demasiado bajo. Lo mismo puede decirse para el acervo de dinero en su billetera, las reservas petroleras poseyeron por una compañía petrolera, el montón de woodchips alimentando una fábrica de papel, y la concentración de contaminantes en un lago.

Las personas monitorean acciones constantemente y hacen decisiones y la toma pone en marcha diseñada para irse o bajar acciones o para mantenerlas dentro de alcances aceptables. Esas decisiones ascienden a las bajadas y fl ows, éxitos y los problemas, de toda clase de sistemas. Los pensadores de sistemas ven el mundo como una colección de acciones junto con los mecanismos para regular los niveles en las acciones manipulando a fl ows.

Que los recursos los pensadores del sistema ven el mundo como una colección " la retroalimentación va en procesión."

Cómo el Sistema Carreras Misma – la Retroalimentación

> Los sistemas de control de retroalimentación de información son básicos para toda vida y todo empeño humano, del paso lento de evolución biológica para el lanzamiento de los último satélite del espacio. . . . Todo lo que hacemos como individuos, como una industria, o como una sociedad es hecho en el contexto de un sistema corrector de errores con retorno de la información.
>
> – Jay W. Forrester3

Cuándo unas acciones crecen a palmos o disminuciones velozmente o están sujetas dentro de un cierto alcance no importa lo que si no esté ocurriendo alrededor de eso, es probable que hay un mecanismo de control en el trabajo. En otras palabras, si usted ve un comportamiento que continúa con el paso del tiempo, hay probablemente un mecanismo creando ese comportamiento coherente. Ese mecanismo funciona a través de un **bucle de realimentación.** Es el patrón conductual coherente sobre una larga temporada que es el indicio fi rst de los la existencia de un bucle de realimentación.

Un bucle de realimentación se forma cuando los cambios en unas acciones afectan al fl ows en o fuera de esas mismas acciones. Un bucle de realimentación puede ser muy simple y rectilíneo. Piense acerca de una cuenta de ahorros con interés en un banco. El importe total de dinero en la (las acciones) cuenta hace mella cuánto el dinero tiene que ver con la cuenta como el interés. Eso es porque el banco tiene una regla que la cuenta hace mérito para un cierto interés porcentual cada año. Los dólares totales y de interés depositados en la cuenta cada año (el fl ow en) no es una cantidad fi xed, pero varía con el tamaño de los total en la cuenta.

Usted experimenta otra clase medianamente directa de bucle de realimentación cuando usted compra su estado de cuenta del banco para su cuenta corriente cada mes. Como su nivel de efectivo disponible en la cuenta corriente (unas acciones) desciende, usted puede decidir trabajar más horas y ganar más dinero. El dinero entrando en su cuenta bancaria es un fl ow que usted puede ajustarse para aumentar sus existencias de dinero en efectivo a un nivel más deseable. Si su cuenta bancaria entonces se vuelve muy grande, usted puede sentirse en libertad para trabajar menos (disminuyendo al infl ow). Esta clase de bucle de realimentación está conservando su nivel de al contado disponible dentro de un alcance que es aceptable a usted. Usted puede ver ese ajuste sus ganancias no es el único bucle de realimentación que se dedica a su linaje de dinero en efectivo. Usted también puede poder ajustar al outfl ow de dinero de su cuenta, por ejemplo. Usted puede imaginarse un outfl ow ajustador bucle de realimentación para gastar.

Los bucles de realimentación le pueden causar acciones para mantener su nivel dentro de un alcance o crecer o declinar. En todo caso, el fl ows en o fuera de las acciones es ajustado por los cambios en el tamaño de los acciones misma. Quienquiera o cualquier cosa que esté monitoreando el nivel de las acciones empieza un proceso correctivo, tasas ajustadoras de infl ow u outfl ow (o ambos) y así cambiando el nivel de las acciones. Lo estándar nivelado piensos hacia atrás a través de una cadena de señales y las acciones para autocontrolarse.

Caudal de entrada

Existencias

Emanación

Existencias

Figura 8. Cómo leer un diagrama de and-fl ow estándar con bucles de realimentación. Cada gráfico distingue las acciones, el fl ow que cambia las acciones, y el enlace de información (mostrada pequeña moneda de cobre de la antigua Roma una flecha delgada, curvada) que dirige la acción. Enfatiza esa acción o el cambio siempre procede a través de ajustar a fl ows.

No todos los sistemas tienen bucles de realimentación. Algunos sistemas son cadenas relativamente indefinidas simples de acciones y fl ows. La cadena puede ser afectada por ahí fuera de los factores, pero los niveles de los las acciones de cadena no afectan a su fl ows. Sin embargo, esos sistemas que contienen bucles de realimentación están a la orden del día y pueden ser realmente elegantes mejor dicho ser toda una sorpresa, como veremos.

Un bucle de realimentación es una cadena cerrada de conexiones causales de unas acciones, a través de un set de decisiones o domina o leyes somáticas o las acciones que dependen del nivel de los acciones, y vienen de retroceso otra vez a través de un fl ow para cambiar las acciones.

Estabilizarse Arrolla – Balanceando Retroalimentación

Una clase común de bucle de realimentación estabiliza el nivel estándar, así como en el ejemplo de cuenta corriente. El nivel estándar no puede permanecer completamente fi xed, pero eso se queda dentro de un alcance aceptable. Lo que sigue es algo más de equilibrantes bucles de realimentación que le pueden ser familiares. Estos ejemplos comienzan a detallar una parte de los pasos dentro de un bucle de realimentación.

Si usted es un bebedor de café, cuando usted siente su nivel de energía escasear, usted puede agarrar una taza de opio caliente para remozarle otra vez. Usted, como el bebedor de café, refrena su mente un nivel estándar deseado (la energía para el trabajo). El propósito de este sistema repartidor en la cafeína es conservar sus existencias reales dicen la verdad cerca o en su nivel deseado. (Usted puede tener otros propósitos para tomar café también: disfrutando del fl avor o involucrándose en una actividad social.) Es lo

Metabólico

Discrepancia

Energía

Gasto

Energía

Disponible

para el trabajo

la energía almacenada

en cuerpo

B

Co

Ff

la toma del ee

Movilización

de energía

Deseado

Nivel de energía

Figura 9.

El nivel de energía de un Co

Ff

el bebedor del ee.

Boquete, la discrepancia, entre sus niveles reales y deseados de energía para el trabajo que impulsa sus decisiones para ajustar su toma diaria de cafeína.

Fíjese que las etiquetas en Figura 9, les guste todo el diagrama etiqueta en este libro, es libre de dirección. Los puntos de vista de la etiqueta “no almacenaron energía en cuerpo” *“bajo* toma de energía del nivel, de café” no “ *más c*afé.” Eso es porque los bucles de realimentación a menudo pueden funcionar en dos direcciones. En este caso, el bucle de realimentación puede corregir un exceso de oferta así como también una insuficiencia de oferta. Si usted bebe demasiado neodimio de café y fi por usted mismo rebotante de alrededor con energía adicional, usted dejará la cafeína por algún rato. La energía alta crea una discrepancia que dice “demasiado,” que entonces le induce a hacer más pequeño su toma de café hasta que su nivel de energía se aplaca. El diagrama está dirigido a mostrar que el lazo funciona para conducir las acciones de energía en ya sea la dirección.

Pude haber mostrado al infl ow de energía viniendo de una nube, sino que al contrario hice el diagrama de sistemas que ligeramente más complicaron. *Recuerde – todos los diagramas de sistemas son cationes del simplifi del mundo real.* Nosotros a que cada uno escoge cuánto la complejidad miramos en. En este ejemplo, dibujé otras acciones – la energía almacenada in vivo que pueden ser activadas por la cafeína. Hice que para indicar que hay más para el sistema que un lazo simple. Como cada café que el bebedor conoce, cada cafeína es sólo un estimulante de corto plazo. Le deja tener bajo su mando su motor más rápido, pero no le come o tomar a refi ll su personal tanque de combustible. Eventualmente el alto de cafeína disminuye, dejando el cuerpo más cient de desafío de energía que lo que estuvo antes. Esa caída podría reactivar el bucle de realimentación y podría generar otro viaje para la cafetera. (la discusión de adicción más tarde en este libro.) O podría activar algún término más largo y respuestas más cuerdas de retroalimentación: Coma un poco de comida, dé un paseo, duerma un poco.

Este lazo en cierto modo equilibrante, de identificación de objetivos, regulable es llamado un **bucle de realimentación de balanceo, a**sí es que meto una B adentro del lazo en el diagrama. Los bucles de realimentación de balanceo son *identificación de objetivos* o *estabilidad buscando.* Cada intentos para mantener unas acciones en un valor dado o dentro de un rango de valores. Un bucle de realimentación de balanceo se opone a cualquier cosa que la dirección de cambio es impuesta en el sistema. Si usted empuja unas acciones demasiado lejos arriba de, un bucle de balanceo intentará rebajarla parte trasera. Si usted la aparta de un empujón demasiado lejos abajo de, un bucle de balanceo intentará jugar muy bien de regreso arriba.

Aquí hay otro bucle de realimentación de balanceo que implica café, pero uno que penetra a fuerza de trabajo ley somática en vez de la decisión humana. Una caliente taza de café gradualmente se enfriará para la temperatura ambiente. Su velocidad de refrigeración depende de clara ventaja entre la fiebre de los café y la fiebre de los cuarto. Mientras mayor clara ventaja, más rápido el café se enfriará. El lazo funciona de otra manera también – si usted la marca helara café en un día de calor sofocante, se calentará hasta que tenga la misma fiebre como el cuarto. La función de este sistema es traer la discrepancia entre la fiebre y el cuarto la fiebre de café para poner en el cero, ninguna materia lo que la dirección de los la discrepancia.

Discrepancia

Co

Ff

Ee

Fiebre

B

El enfriamiento

Cuarto

Fiebre

Discrepancia

Cuarto

Fiebre

Co

Ff

Ee

Fiebre

B

Calentando

Figura 10. Una taza de coff ee enfriándose (*la izquierda*) o calentando (*bien*).

Comenzando con café en fiebres diferentes, de simplemente debajo de hervir para simplemente por encima de congelarse, las gráficas en Figura 11 espectáculo lo que le ocurrirá a la fiebre con el paso del tiempo (si usted no bebe el café). Usted puede presenciar aquí el comportamiento "querencioso" de un bucle de realimentación de balanceo. Cualquier cosa el valor inicial de los acciones del sistema (la fiebre de café en este caso), ya sea están encima o debajo de la "meta" (la temperatura ambiente), el bucle de realimentación la trae hacia

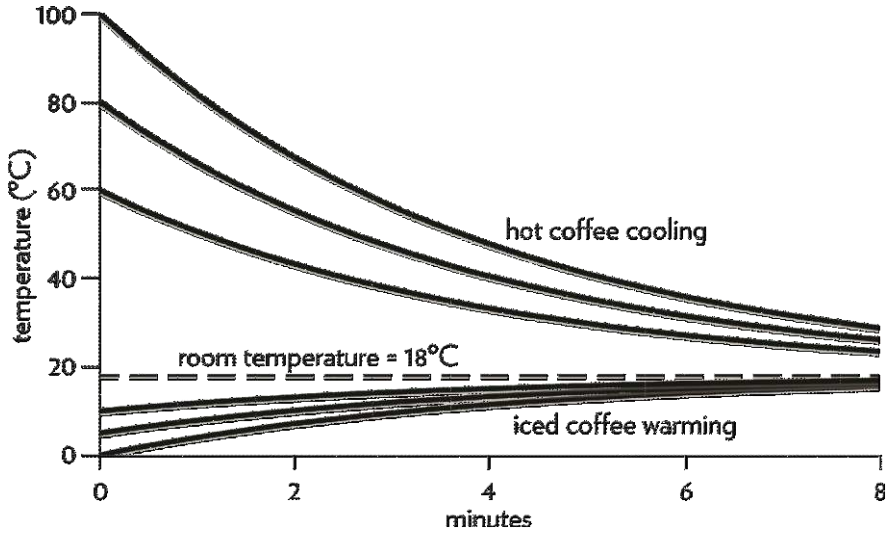


Figura 11. La fiebre Coff Ee como aborda una temperatura ambiente de 18 ° C.

la meta. El cambio es más rápido en fi rst, y entonces más lentamente, como la discrepancia entre las acciones y la meta decrece.

Los bucles de realimentación de balanceo están manteniéndose en equilibrio o las estructuras de identificaciones de objetivos en sistemas y son ambas fuentes de estabilidad y las fuentes de resistencia al cambio.

una meta del ned de desafío de sistema – también puede verse cuando un elemento radiactivo se corrompe, cuando uno misil fi nds su blanco, cuando un activo se deprecia, cuando un depósito es subido o hasta su nivel deseado, cuando su cuerpo ajusta su concentración de azúcar en la sangre, cuando usted jala su coche para uno

Este patrón de comportamiento – el acercamiento gradual para

párese en una luz de frenado. Usted puede pensar acerca de muchos más

Ejemplos. El mundo está lleno de identificaciones de objetivos bucles de realimentación.

La presencia de un mecanismo de retroalimentación necesariamente no quiere decir que el mecanismo funcione bien. El mecanismo de retroalimentación no puede ser lo suficientemente fuerte para traer el hato ganadero al nivel deseado. Las retroalimentaciones – las interconexiones, la información se parten de los sistema – pueden fracasar para muchas razones. La data puede llegar muy tarde o en el lugar equivocado. Puede ser incierto o incompleto o duro interpretar. Los detonadores de acto sexual de acción pueden ser demasiado débiles o atrasados o resourceconstrained o simplemente frustráneo. La meta de los bucle de realimentación nunca puede ser alcanzada por

las existencias reales. Pero en el ejemplo simple de una taza de café, la bebida eventualmente alcanzará temperatura ambiente.

Los Lazos Fugitivos – Reforzando Retroalimentación

> Deseé necesidad descanso para refrescar mi cerebro, y conseguir el artículo de primera necesidad de acto sexual de descanso para viajar, y viajar a través de uno debe tener dinero, y para obtener dinero usted tiene que trabajar. . . . Estoy en un círculo vicioso. . . de que es imposible escapar.
>
> – Honoré Balzac, [4] novelista 19 de siglo y dramaturgo

> Aquí nos responsabilizamos por una característica de suma importancia. Parecería como si éste fuera razonamiento circular; profi ts cayó porque la inversión cayó, y la inversión cayó porque profi ts cayó.
>
> – Jan Tinbergen, [5] economista

La segunda clase de bucle de realimentación está amplificando, reforzando, crecimiento vertiginoso automultiplicador, – un círculo cruel o virtuoso que puede causar crecimiento cuerdo o destrucción desbocada. Es llamado un **reforzador bucle de realimentación,** y será notado con una R en los diagramas. Genera más aporte para unas acciones cuanto más está ya allí (y menos aporte cuanto menos está ya allí). Un reforzador bucle de realimentación realza cualquier cosa que la dirección de cambio es impuesta en él. Por ejemplo:

> Cuando fuimos niños, mientras más mi hermano me empujó, más le empujé hacia atrás, así es que, más él me empujó hacia atrás, así es que, más le empujé hacia atrás.
>
> Mientras más precios se aumentan, más sueldo tiene que subir si las personas deben mantener sus estándares de vivir. Mientras más sueldo sube, más precios tienen que llegar hasta mantiene profi ts. Esto quiere decir que el sueldo tiene que subir otra vez, así es que los precios se aumentan otra vez.
>
> La T él más conejos que hay, los más padres del conejo que hay hacer a los conejitos. Mientras más conejitos que hay, más crezca para convertirse en padres del conejo, tener empareje a más conejitos.

Mientras más suelo es erosionado de la tierra, menos plantas pueden crecer, lo más pocos se arraiga que hay sujetar el suelo, así es que, más suelo es erosionado, así menos plantas pueden crecer.

Mientras más practico piano, más placer yo pone del sonido, y así es que más toco piano, que me da más costumbre.

Los lazos reforzadores son encontrados dondequiera que un elemento del sistema tenga la capacidad de reproducirse a sí mismo o crecer como una fracción constante de sí mismo. Esos elementos incluyen a las poblaciones y las economías. Recuerde el ejemplo de

el interés añadido

el dinero adentro

Cuenta bancaria

R

Tasa de interés

Figura 12. La cuenta bancaria con interés.

¿La cuenta bancaria con interés? Mientras más dinero usted tiene en el banco, más interés usted gana, lo cual se suma al dinero ya en el banco, donde hace mérito incluso más interés.

Estime 13 espectáculos cómo multiplica este lazo reforzador dinero, comenzando con $100 en el banco, y no asumiendo que depósitos y ningún retiro durante el período de doce años. El fi ve le aplica delineador al espectáculo fi ve diferentes tasas de interés, de 2 por ciento para 10 por ciento al año.

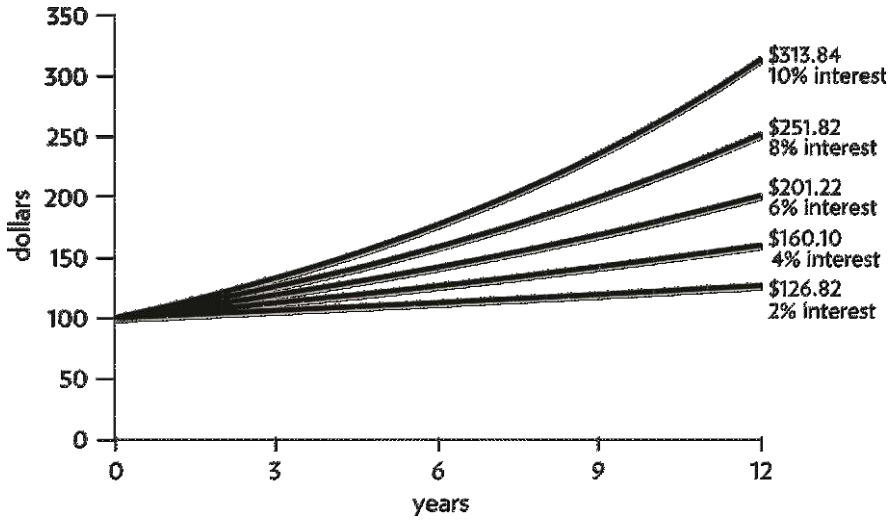


Figura 13. El crecimiento en ahorros con interés diversos evalúa.

Éste no es crecimiento lineal simple. No es constante con el paso del tiempo. El crecimiento de los cuenta bancaria en las más bajo tasas de interés puede verse lineal en el fi rst pocos años. Sino, de hecho, el crecimiento se vuelve más rápido y más rápido. Mientras más está allí, más se agrega. Esta clase de crecimiento es llamada " exponencial." Son ya sea buenas noticias o mala noticia, a merced de lo que está en pie – el dinero en el banco, gente

Reforzando bucles de realimentación es autoprogresivo, principal para el crecimiento exponencial o para los derrumbes desbocados con el paso del tiempo. Son encontrados cada vez que unas acciones tienen la capacidad de reforzarlo o reproducirse.

Con HIV/les auxilia, plagas en un cornfi eld, una economía nacional, o armas en una carrera armamentista.

En Figura 14, mientras más máquinas y las fábricas (colectivamente el llamado “capital”) usted tiene, más bienes y servicios (“la producción”) usted puede producir. Mientras más producción usted puede producir, más usted puede invertir dinero en nuevas máquinas y fábricas. Mientras más usted hace, más capacidad usted tiene que hacer aun más. Este reforzador bucle de realimentación es el motor central de crecimiento en una economía.

El capital

R

la fracción de

el número de egresados invertido

Producción

Inversión

Figura 14. La reinversión en capital.

A esta hora usted puede ver qué tan básico el balanceo y los reforzadores bucles de realimentación son para sistemas. A veces les cuestiono a mis estudiantes que intenten pensar acerca de cualquier decisión humana que ocurre *sin* un bucle de realimentación – es decir, una decisión que se hizo sin hacer caso de cualquier información acerca del nivel de los acto sexual estándar infl uences. Pruebe pensar acerca de eso usted mismo. Mientras más usted, más a usted comenzará a ver bucles de realimentación en todas partes.

Las decisiones de "poco retroalimentación" más comunes que los estudiantes sugieren están cayendo en amor y cometiendo suicidio. Se la dejaré a usted decidirme si usted piensa que éstas son *en verdad* decisiones hechas de que ninguna retroalimentación implicó.

¡Cuidado! ¡Si usted ve bucles de realimentación en todas partes, usted está ya en el peligro de convertirse en un pensador de sistemas! En lugar de ver sólo cómo Unas causas B, usted comenzará a preguntarse cómo puede la B t*ambién A* infl uence – y cómo Uno podría reforzar o se podría poner al revés. Cuando usted escucha en la noticia nocturna que la Reserva Federal

EL INDICIO EN REFORZAR LAZOS

Y EL TIEMPO DE DUPLICACIÓN

Porque tropezamos con reforzar lazos tantas veces, es práctico conocer este atajo: El tiempo que el acto sexual toma para uno exponencialmente cultivando acciones para duplicar en tamaño, el "tiempo de duplicación," iguala aproximadamente 70 entre el índice de crecimiento (mandada por vía urgente pequeña moneda de cobre de la antigua Roma un porcentaje).

Ejemplo: Si usted pone en el banco $100 en interés de 7% al año, usted duplicará su dinero en 10 años (70 ÷ 7 = 10). Si usted consigue interés de sólo 5% de, su dinero se requerirá 14 años para doblarse.

El banco ha hecho algo para controlar la economía, usted también verá que la economía ha debido haber hecho algo para afectar al Banco de la Reserva Federal. Cuando alguien le dice que el crecimiento demográfico causa pobreza, usted se preguntará cómo puede causar la pobreza crecimiento demográfico.

PIENSE ACERCA DE ESTO:

Si Unas causas B, ¿ es posible que ella que la B también le causa uno?

Usted estará pensando que no en términos de un mundo estático, sino uno dinámico. Usted dejará de buscar quién culpa; En lugar de eso usted comenzará a preguntar, ¿ " Cuál es el sistema?" El concepto de retroalimentación abre la idea que un sistema puede causar su comportamiento.

Hasta ahora, he limitado esta discusión a una clase de bucle de realimentación a la vez. Por supuesto, en sistemas legítimos los bucles de realimentación raras veces vienen individualmente. Son conectados juntos, a menudo en fantásticamente complican patrones. Unas solas acciones tienen probabilidad de tener varios redoblamiento y los lazos de balanceo de fuerzas discrepantes recibiéndola en varias direcciones. Un solo fl ow puede estar aclimatado por el contenido de tres o fi ve o veinte hatos ganaderos. Puede acciones una fi ll mientras reduce drásticamente otro y se alimenta en decisiones que se alteran aún otro. Los muchos bucles de realimentación en un sistema tira fuertemente en contra de cada otro, fatigoso para hacer acciones crecer, descargarse, o el semen en el balance entre sí. Como

consecuencia, los sistemas complejos hacen bastante más antes que permanecer constantes o estallar exponencialmente o abordar metas suavemente – como veremos.

– DOS –

Una Visita Breve para el Zoológico de Sistemas

> Lo. . . la meta de toda teoría es hacer lo. . . los elementos básicos tan simples y como pocos como sea posible sin tener que entregar la representación adecuada de. . . La experiencia.
>
> – Albert Einstein, [1] físico

Una buena forma para aprender algo nuevo está a través de ejemplos de C del specifi en vez de abstracciones y las generalidades, así aquí lo está varios ejemplos comunes, simples pero importantes de sistemas que son útiles para entender en su propio derecho y eso ilustrará muchos principios generales de sistemas complejos.

Esta colección tiene algo de los las mismas fuerzas y las debilidades como un Acto Sexual del zoo.2 le da una idea de los la variedad grande de sistemas que existen en el mundo, pero está muy distante de una representación completa de esa variedad. Agrupa a los animales por familia – los monos aquí, los osos allí (los sistemas estándar en soltero, aquí dos estándar de sistema allí) – así es que usted puede observar los comportamientos característicos de monos, a distinción de osos. Sino, como un zoológico, esta colección está demasiado limpia. Para hacer a los animales visibles y comprensibles, los separa de uno a otro y de su medio ambiente ocultador normal. Tal como los animales de parque zoológico más naturalmente ocurren mezclados juntos en ecosistemas, los animales de sistemas descritos aquí normalmente están conectados y se interactúan el uno al otro y otros y no revista ilustrada aquí – toda confección arriba del zumbido, dando un bocinazo, piando, cambiando complejidad en la cual vivo.

Los ecosistemas vienen más tarde. Por el momento, miremos a un animal del sistema a la vez.

Un Estándar de Sistema

Unas Acciones con Dos Lazos de Balanceo Irreconciliables – Un Termostato

Usted ya ha presenciado el “regreso a casa en” el comportamiento de los lazo de retroalimentación que contrarresta identificación de objetivos – la taza para café enfriándose. Qué pasa si hay dos tales lazos, ¿ intentando arrastrar unas solas acciones hacia dos metas diferentes?

Un ejemplo de tal sistema es el mecanismo del termostato que regula la calefacción de su cuarto (o el enfriamiento, si está relacionada a un acondicionador de aire en lugar de un horno). Como todos los modelos, la representación de un termostato en Figura 15 es un catión del simplifi de uno realmente de la casa sistema de calefacción.

caliente de horno el calor para afuera
el termostato sedimentándose

Cuarto

Fiebre

fuera de la fiebre

B

la discrepancia en medio

deseado y real

Temperaturas ambientes

la discrepancia en medio

dentro de y el exterior

Fiebres

B

Figura 15. La temperatura ambiente regulada por un termostato y un horno.

Cada vez que la temperatura ambiente cae debajo del termostato poniéndose, el termostato detecta una discrepancia y envía una señal que se vuelve contra el calor fl ow del horno, calentando el cuarto. Cuando la temperatura ambiente aumenta otra vez, el termostato le quita las ganas el calor fl ow. Esta manutención franca, estándar, el bucle de realimentación de balanceo es mostrado en izquierda lateral de Figura 15. Si no hubiera nada más en el sistema, y si usted comienza con un cuarto frío con el termostato determinado en 18 ° C, se comportaría como se muestra en Figura 16 (65 ° F). El horno se enciende, y el cuarto se calienta. Cuando la temperatura ambiente alcanza el termostato sedimentándose, el horno detona, y el cuarto se queda bien en la fiebre meta.

Sin embargo, éste no es el único lazo en el sistema. El calor también se filtra para el exterior. El outfl ow de calor es gobernado por el segundo bucle de realimentación de balanceo, mostró en plan simpático con Figura 15. Está siempre tratando de igualar la temperatura ambiente al exterior, algo así como una taza para café enfriándose. Si

20

15

10

5

0

-5

2

6

8

4

0

º C de fiebre

Hora

68

59

50

41

32

23

º F de fiebre

el termostato sedimentándose

Temperatura ambiente

Figura 16. Un cuarto frío acoge rápidamente con entusiasmo el termostato sedimentándose.

20

15

10

5

0

-5

0

2

6

8

4

º C de fiebre

Hora

68

59

50

41

32

23

º F de fiebre

Temperatura ambiente

fuera de la fiebre

Figura 17. Un cuarto caliente se enfría muy lentamente para la fiebre exterior de 10 ° C.

éste fuera el único lazo en el sistema (si no hubiera horno), Figura 17 espectáculos lo que ocurriría, comenzando con un cuarto caliente en un día frío.

La suposición es que el aislador del cuarto no es perfecto, y así es que algunos calientan fugas fuera del cuarto caliente para la calma al aire libre. Mientras mejor el aislador, más lento la gota en la fiebre sería.

Ahora, ¿ qué ocurre cuando estos dos lazos funcionan al mismo tiempo? Suponiendo que allí está aislador suffi cient y un de verdad horno calibrado, el lazo calentador domina el lazo refrigerante. Usted saca en limpio un alojamiento caliente, incluso puesta en marcha con un cuarto frío en un día frío (vea Figura 18).

20

15

10

5

0

-5

0

2

6

8

4

º C de fiebre

Hora

68

59

50

41

32

23

º F de fiebre

el termostato sedimentándose

Temperatura ambiente

Figura 18. El horno calienta un cuarto frío, del mismo modo que calor continúa filtrándose del cuarto.

Como el cuarto se calienta, el fl de calor debiendo fuera de eso aumenta, porque hay un boquete más grande entre fiebres interiores y exteriores. Excepto el horno se mantiene poniendo más calor que la cantidad que se filtra, el cuarto acoge casi con entusiasmo la fiebre meta. En ese momento, el horno se cicla de vez en cuando como compensa el calor constantemente fl debiendo fuera del cuarto.

El termostato está colocado en 18 ° C (65 ° F) en esta simulación, pero la temperatura ambiente se nivela ligeramente debajo de 18 ° C (65 ° F). Eso está con motivo de la fuga para el exterior, que está desaguándose tan en prisión algunos se calientan del mismo modo que el horno está consiguiendo la señal para reponerla. Ésta es una característica y a veces asombrando comportamiento de un sistema con lazos de balanceo que compite. Es como intentar mantener un cubo lleno cuando hay un hueco en el fondo. Para empeorar las cosas, el agua filtrándose de los hueco es gobernado por un bucle de realimentación; ¡Mientras más agua en cárcel, más la presión de agua en celda de confinamiento solitario aumenta, así el fl ow fuera de los incrementos! En este caso, estamos tratando de mantener mejor al abrigo del frío el cuarto que el exterior y mientras más caliente el cuarto, acto sexual más rápido pierde calor para el exterior. Lleva su tiempo para que el horno corrija para la pérdida incrementada de calor – y en ese minuto aun más el calor se filtra. En una casa bien aislada, la fuga será más lenta y así la casa más próspera que una pobremente aislado, incluso una casa aislada pobremente con un horno grande.

Con sistemas de calefacción de la casa, las personas han aprendido a colocar el termostato ligeramente más alto que la fiebre real en la que ellas tienen la mira puesta. Exactamente cómo muy más alto puede ser una pregunta capciosa, porque la tasa outfl ow está más alto en los días fríos que en los días calientes. Excepto para termostatos este problema de control no es de consideración. Usted puede proceder a tontas y locas a tu manera para un termostato sedimentándose que usted puede vivir.

Para otros sistemas con esta misma estructura de competir balanceándose arrolla, el hecho que las acciones siguen cambiando mientras usted está tratando de controlar puede crear problemas reales. Por ejemplo, suponga que usted está tratando de mantener un inventario de la tienda en un cierto nivel. Usted instantáneamente no le puede ordenar acciones nuevas para formar un déficit inmediatamente ostensible. Si usted no lleva las cuentas para el algo de excelente calidad que será vendido mientras usted esté esperando que la orden entre, su inventario nunca será realmente lo suficientemente alto. Usted puede ser engañado de la misma forma que si usted está tratando de mantener un saldo en efectivo en un cierto nivel, o el nivel de agua en un depósito, o la concentración de un producto químico adentro uno continuamente el fl adeudando sistema de reacción.

Hay un principio general importante aquí, y también un C del specifi para la estructura del termostato. Primero lo general: La información entregada por un bucle de realimentación sólo puede afectar comportamiento futuro; no puede entregar la información, y así es que no puede tener un impacto rápido lo suficiente como para el comportamiento correcto que impulsó la retroalimentación actual. Una persona en el sistema que hace una decisión con base en la retroalimentación no puede cambiar el comportamiento de los sistema que impulsó la retroalimentación actual; las decisiones que él o ella hace

La información entregada

afectará sólo comportamiento futuro**por un lazo de retroalimentación – empareje**

¿Por qué es tan importante? Porque quiere decir allí **retroalimentación no física –** siempre serán los retrasos en responder. Dice que eso **puede sólo futuro aff ect** un fl ow no puede reaccionar instantáneamente para un fl ow. Puede reaccionar **comportamiento; no puede efectuar la entrega** sólo para un cambio en unas acciones, y sólo después de un desaire u**na señal rápido lo suficiente como para e**l retraso para registrar la información entrante. En el **comportamiento correcto que** la bañera, eso las tomas una fracción de segundo de tiempo para evaluar la m**anada la alimentación de corriente**

la profundidad de los agua y decide ajustar la **parte trasera** fl ows.. Hasta la información no física se da cuenta de tiempo para Muchos modelos económicos la marca un error esta retroalimentación en la materia del sistema. asumiendo ese consumo o produc el tion puede responder inmediatamente, oye, para un cambio en el precio. Eso es una de las razones por la que las economías reales tienden a comportarse no precisamente como muchos modelos económicos.

Una manutención de acciones balanceando bucle de realimentación le deben establecer la meta apropiadamente para compensar reducir drásticamente o infl debiendo procesa a ese aff ect que las acciones. De otra manera, el

esos que abandonan mientras usted está contratando. En otras palabras, su modelo mental de los sistema necesita incluir a todo el fl ows importante, o usted estará sorprendido por comportamiento del sistema.

Antes de que dejemos el termostato, deberíamos ver cómo se comporta con una fiebre exterior diversas. Estime 19

proceso de retroalimentación se quedará corto o excederá el blanco para las acciones.

espectáculos un período de veinticuatro horas de funcionamiento normal de un sistema que funciona bien del termostato, con el exterior

. Si usted no lo hace, usted no logrará el nivel meta de sus acciones. Si usted quiere su temperatura ambiente para estar en 18 ° C (65 ° F), usted tiene que colocar el termostato un poco arriba de la fiebre deseada. Si usted quiere cancelar su tarjeta de crédito (o la deuda nacional), usted tiene que criar su tasa de reembolso a gran altura lo suficiente como para cubrir los cargos que usted merece mientras usted está pagando (incluyendo interés). Si usted está acelerando a su fuerza laboral para un nivel más alto, usted tiene que contratar lo suficientemente rápido para corregir para

la fiebre zambulléndose muy por debajo de congelarse. Lo infl ow de calor del horno amablemente rastrea al outfl ow de calor para el exterior. La fiebre en el cuarto varía apenas en todo una vez que el cuarto se haya calentado.

Cada bucle de realimentación de balanceo tiene su punto de anomalía, donde otros lazos arrancan con fuerza las acciones de su meta más fuertemente que lo que eso puede tirar de regreso. Eso puede ocurrir en este sistema simulado del termostato, si debilito el poder de los lazo calentador (la témpera exterior más fría (un horno más pequeño que no puede apagar tanto calor), o si fortalezco el poder de los lazo refrigerante

20

15

10

5

0

-5

24

18

6

0

12

º C de fiebre

Hora

68

59

50

41

32

23

º F de fiebre

el termostato sedimentándose

Temperatura ambiente

fuera de la fiebre

Figura 19. El horno calienta un cuarto frío, del mismo modo que las fugas de calor del cuarto y fuera de las fiebres se caen debajo de congelarse.

Ture, menos aislador, o menos fugas más grandes). Estime 20 espectáculos qué pasa con las mismas fiebres exteriores así como en Figura 19, pero con más rápida pérdida de calor del cuarto. En las fiebres muy frías, el horno sólo no puede ir parejo con el desagüe de calor. El lazo que está tratando de rebajar la temperatura ambiente a la fiebre exterior domina el sistema por algún rato. ¡El cuarto pone

bastante incómodo!

20

15

10

5

0

-5

24

18

6

0

12

º C de fiebre

Hora

68

59

50

41

32

23

º F de fiebre

el termostato sedimentándose

Temperatura ambiente

fuera de la fiebre

Figura 20. ¡En un día frío, el horno no puede mantener caliente el cuarto en esta casa con goteos!

Vea si usted puede entender, como el tiempo se desarrolla, cómo tienen relación las variables en Figura 20 el uno para el otro. En fi rst, ambos el cuarto y las fiebres exteriores son estupendos. El infl ow de calor del horno excede la fuga para el exterior, y el cuarto se calienta. Por una la hora o dos, el exterior es lo suficientemente suave que el horno reemplaza la mayor parte del calor que se pierde para el exterior, y la temperatura ambiente se queda cerca de la fiebre deseada.

Pero como la fiebre exterior cae y la fuga de calor aumenta, el horno no puede reemplazar el calor lo suficientemente rápido. Porque el achicharradero está generando menos calor que lo que está filtrándose, la temperatura ambiente cae. Finalmente, la fiebre exterior aumenta otra vez, la fuga de calor desacelera, y el horno, todavía en operación a toda velocidad, fi nally puede tomar la delantera y puede comenzar a calentar el cuarto otra vez.

Tal como en las reglas para la bañera, cada vez que el horno está poniendo más calor que lo que está filtrándose, la temperatura ambiente aumenta. Cada vez que la tasa infl ow cae detrás de la tasa outfl ow, la fiebre cae. Si usted estudia el sistema cambia en esta gráfica por algún rato y los relaciona con el diagrama de bucle de realimentación de este sistema, usted conseguirá un sentido común de cómo las interconexiones estructurales de este sistema – sus dos bucles de realimentación y cómo desvían en la fuerza referente a cada otro – conducen al despliegue de los el comportamiento de sistema con el paso del tiempo.

Unas Acciones con Un Lazo Reforzador y Un Lazo de Balanceo – la Población y
La Economía Industrial

¿Qué ocurre cuando un redoblamiento y un lazo de balanceo son ambos arrastradores en las mismas acciones? Esto es uno de los sistema más común e importante estructura. Entre otras cosas, describe a cada población de sustento y cada economía.

Muertes

Nacimientos

Mortalidad

R

Fecundidad

Población

B

Figura 21. La población gobernada por un lazo reforzador de nacimientos y un lazo de balanceo de muertes.

Una población tiene un lazo reforzador causándole a ella crecer directo su índice de natalidad, y un lazo de balanceo causándolo descargarse directo su tasa de mortalidad.

Con tal de que la fecundidad y la mortalidad sean constantes (que en sistemas legítimos que raras veces son), este sistema tiene un comportamiento simple. Crece exponencialmente o disminuye gradualmente, dependiendo en si su reforzador bucle de realimentación determinando nacimientos es más fuerte que su bucle de realimentación de balanceo determinando muertes.

Por ejemplo, la 2007 población mundial de 6.6 billones de personas tuvo una tasa de fertilidad de aproximadamente 21 nacimientos al año para cada 1,000 personas en la población. Su tasa de mortalidad fue 9

muertes al año por cada 1,000 personas. La fecundidad estaba más alta que la mortalidad, el lazo reforzador dominó el sistema. Si esos la fecundidad y las tasas de mortalidad continúan inalterado, un niño de nacimiento

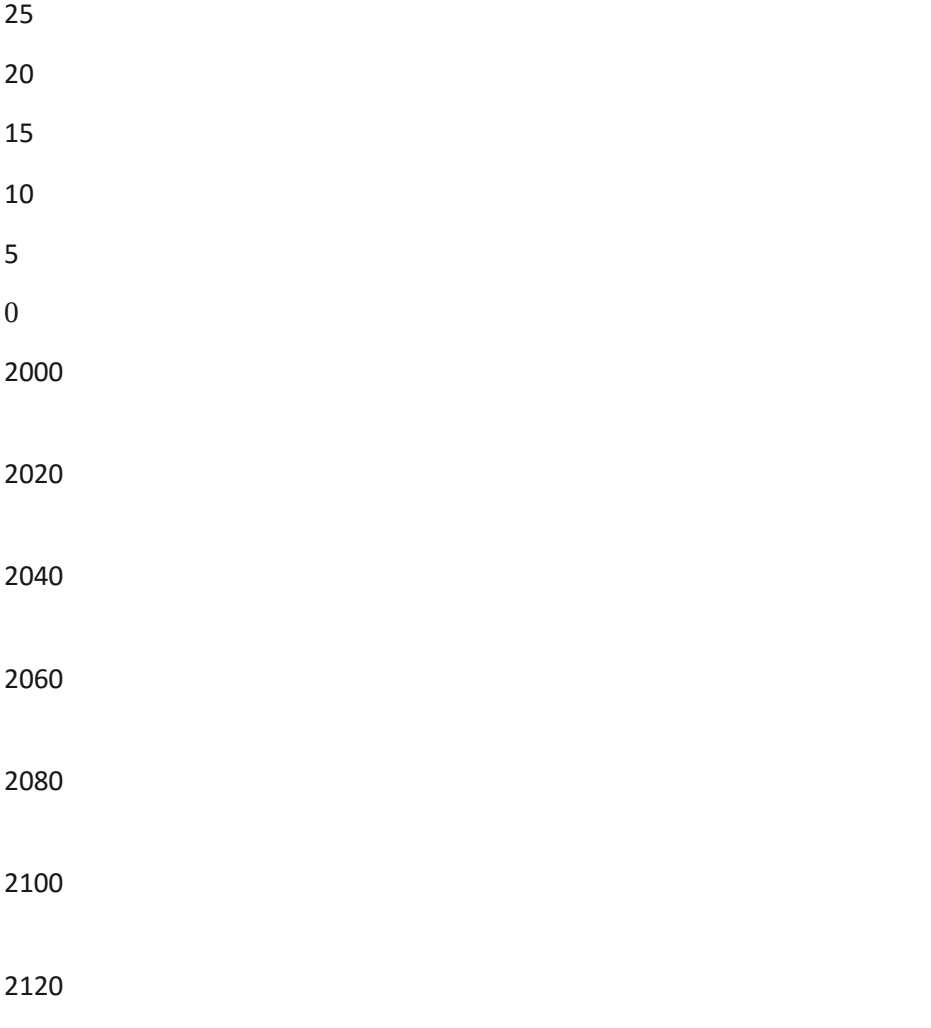


Figura 22. El crecimiento demográfico si la fecundidad y la mortalidad mantienen sus 2007 niveles de 21 nacimientos y nueve muertes por 1,000 personas.

ahora verá a la población mundial más que al doble para cuando él o ella alcance la edad de 60, como se muestra en Figura 22.

Si, por una terrible enfermedad, la tasa de mortalidad estuviera más alta, dijera en 30 muertes por 1,000, mientras la tasa de fertilidad quedó a la edad de 21, entonces el lazo de muerte

25

20

15

10

5

0

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

Población (los millardos)

Año

Figura 23. La disminución demográfica si los restos de fecundidad a la edad de 2007 igualan (21 nacimientos por 1,000) excepto la mortalidad está muy más alta, 30 muertes por 1,000.

dominaría el sistema. Más personas morirían cada año que nacería, y la población gradualmente decrecería (Estime 23).

Las cosas se ponen más interesantes cuando la fecundidad y la mortalidad cambian con el paso del tiempo. Cuando Las Naciones Unidas hacen proyecciones demográficas de largo alcance, generalmente asume eso, como los países se convierten en más fecundidad desarrollada, promedia declinará (acercándose al reemplazo donde en promedio cada mujer tiene 1.85 niños). Hasta hace poco, las suposiciones acerca de la mortalidad fueron que también declinaría, pero menos aprisa (porque está ya baja en la mayoría de partes del mundo). Sin embargo, por la epidemia de HIV/auxilia, la ONU ahora asume la tendencia de aumentar expectativa de vida durante los siguientes años fi fty desacelerará en regiones afecto de HIV/auxilia.

Cambiando a fl ows (la fecundidad y la mortalidad) crea un cambio en el comportamiento sobre el tiempo de los acciones (la población) – las curvas de coristas de un espectáculo. Si, por ejemplo, la fecundidad mundial cae lentamente pero con firmeza para igualar mortalidad por año 2035 y ambos se quedan

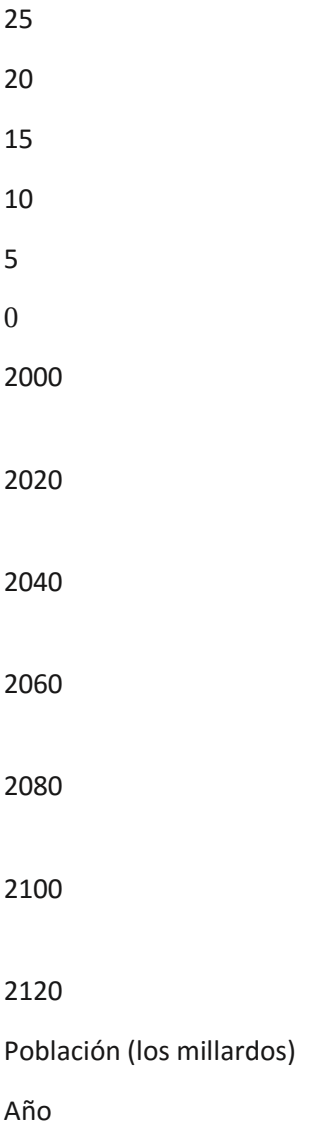


Figura 24. La población se estabiliza cuando la fecundidad iguala mortalidad.

la constante después, que la población se nivelará, los nacimientos exactamente balanceando muertes en el equilibrio dinámico, así como en Figura 24.

Este comportamiento es característico de **desviar dominancia** de bucles de realimentación. La dominancia es un concepto importante en la manera de pensar de sistemas. Cuando un lazo domina otro, tiene un impacto más fuerte en el comportamiento. Porque los sistemas a menudo tienen varios irreconciliables bucles de realimentación funcionando simultáneamente, esos lazos que dominan el sistema determinarán el comportamiento.

En fi rst, cuando la fecundidad está más alta que la mortalidad, el lazo reforzador de crecimiento domina el sistema y el comportamiento resultante es crecimiento exponencial. Pero ese lazo es gradualmente diluido como la fecundidad cae. Finalmente, exactamente iguala la fuerza de los lazo de balanceo de mortalidad. En ese momento ningún bucle lleva el control, y tenemos equilibrio dinámico.

Usted vio desviar dominancia en el thermo el sistema del stat, cuando la fiebre exterior cayó y el calor filtrándose de los casa aislada pobremente abrumó la habilidad de los horno para meter calor en el cuarto. La dominancia desviada del lazo calentador para el lazo refrigerante.

Los comportamientos complejos de sistemas a menudo surgen como las fuerzas relativas de bucles de realimentación cambian de posición, causando el lazo un fi rst y entonces otro para d**ominar comportamiento.**

Hay sólo unas pocas formas una población el sistema podría comportarse, y estos dependen de lo que le ocurre a las variables “impulsoras”, la fecundidad y la mortalidad. Estos son los únicos posible para un sistema simple de un lazo reforzador y un de balanceo. Unas acciones gobernadas por vinculados lazos reforzadores y de balanceo crecerán exponencialmente si el lazo reforzador domina a lo de balanceo. Disminuirá gradualmente si el lazo de balanceo domina a lo reforzador. Se nivelará si los dos lazos son de fuerza igual (vea Figura 25). O hará una secuencia de estas cosas, uno tras otro, si las fuerzas relativas de los dos lazos cambian con el paso del tiempo (vea Figura 26).

Escogí algunos panoramas demográficos provocativos aquí para ilustrar un punto acerca de los modelos y los panoramas que pueden generar. Cada vez que usted es enfrentado con un panorama (y usted lo es, cada vez que usted sabe de una predicción económica, un

presupuesto corporativo, un pronóstico meteorológico, cambio climático futuro, un corredor de bolsa diciendo que lo que va a ocurrir para un soporte particular), hay preguntas que usted necesita preguntar eso le ayudarán a decidir qué tan aprovechado una representación de realidad es el modelo subyacente.

¿Los factores impulsores tiene probabilidad de desarrollarse así? ¿(Qué el índice de natalidad y la tasa de mortalidad tienen probabilidad de hacer?)

Si ellos hicieran, ¿ reaccionaría el sistema así? ¿(Le dan nacimiento y las tasas de mortalidad realmente inducen a la población estándar a comportarse como pensamos que lo hará?)

¿Qué conduce los factores impulsores? ¿(Lo que afecta índice de natalidad? ¿Qué afecta tasa de mortalidad?)

La pregunta fi rst no puede ser contestada realmente. Es un suponer acerca del futuro, y el futuro es intrínsecamente incierto. Aunque usted puede tener uno fuerte

0
2000
25
2120

B: La decadencia

0

2000

25

2120

C: Estabilización

Figura 25. Tres comportamientos posibles de una población: Crecimiento, disminución, y estabilización.

la opinión acerca de eso, no hay muy para probar que usted está en lo correcto hasta que el futuro en verdad ocurre. Un análisis de los sistemas puede probar varios panoramas para ver qué pasa si los factores impulsores comen o tomar cosas diferentes. Ese es usualmente un propósito de un análisis de los sistemas. Pero usted tiene que ser el juez del cual el panorama, si hubiere alguno, debería ser tomado en serio como un futuro que realmente podría ser posible.

Población (los millardos)

25

20



Figura 26. La dominancia alternante de fecundidad y mortalidad gira.

Los estudios de sistemas dinámicos usualmente no tienen por objeto *pronosticar* qué ocurrirá. Más bien, tienen por objeto explorar l*o que ocurriría,* si varios factores impulsores se desarrollan en un alcance de formas diferentes.

La segunda pregunta – si el sistema realmente reaccionará así de forma – es más C del scientifi. Es una pregunta de aproximadamente qué tan aprovechada es el modelo. ¿Capta la dinámica inevitable de los sistema? Sin tener en cuenta si usted piensa los factores impulsores *harán eso,* l*o harían el sistema*

¿Como se comporta que si hicieran? **La dinámica del sistema modela explore futuros posibles y** En los panoramas demográficos arriba, sin embargo p**regunte "lo que si" las preguntas. q**ue probablemente usted piensa que ellos está, la respuesta para esto la segunda pregunta es aproximadamente sí, la población se comportaría como esto, si la fecundidad y la mortalidad hicieran eso. El modelo demográfico que he usado aquí es muy sencillo. Un modelo más detallado distinguiría grupos de edades, por ejemplo. Pero básicamente este modelo responde la manera en que una población real lo haría, creciendo bajo las condiciones cuando uno real

LAS PREGUNTAS PARA PROBAR EL VALOR DE UN MODELO

¿Los factores impulsores tiene probabilidad de desarrollarse así?

Si ellos hicieran, ¿ reaccionaría el sistema así?

¿Qué conduce los factores impulsores?

La utilidad modela no depende en si sus panoramas impulsores son parecidos a la realidad (desde que nadie puede saber eso con seguridad), sino en si responde con un canon realista.

Sistema.

la población crecería, declinar cuando una población real declinaría. Los números están desconectados, pero el patrón conductual básico es realista.

Finalmente, allí está la tercera pregunta. ¿Qué conduce los factores impulsores? ¿Qué está ajustando al infl ows y outfl ows? Ésta es una pregunta acerca de linderos del sistema. Se requiere un intenso e imperturbable escrutinio en esos factores impulsores para ver si son en verdad independientes, o si están también incrustados de moda por el momento lo

Hay cualquier cosa acerca del tamaño de los población, el ejemplo, ¿ eso podría alimentarse de regreso a la fecundidad infl uence o la mortalidad? Hace otra fecundidad de factores infl uence – la economía, el medio ambiente, ¿ tendencias sociales – y otra mortalidad? ¿Afecta el tamaño de los población esos económicos y medioambientales y los factores sociales?

Por supuesto, la respuesta para todas estas preguntas es sí. La fecundidad y la mortalidad son gobernadas por bucles de realimentación también. Al menos una parte de esos bucles de realimentación son ellos mismos afectados por el tamaño de los población. Este “animal” demográfico es sólo un pedazo de un system.3 mucho más grande

Un pedazo importante de los sistema más grande que afecta a la población es la economía. En el corazón de los la economía está otro sistema de loop-plusbalancing-plusbalancing-loop reforzador – la misma clase de estructura, con las mismas clases

Inversión Depreciación

El capital

La duración de una vida

R

Inversión

La fracción

El capital

Existencias

B

El anuario

Producción

Producción

por unidad

El capital

Figura 27. Como un viviente capital demográfico, económico tiene un lazo reforzador (la inversión de producción) gobernando crecimiento y un lazo de balanceo (la depreciación) gobernando disminución.

de comportamiento, como la población (vea Figura 27).

Mientras mayor las acciones de capital físico (las máquinas y las fábricas) en la economía y el effi ciency de producción (la producción por unidad de capital), más producción (los bienes y servicios) pueden ser producidos cada año.

La más producción que se produce, lo más puede ser invertida para hacer nuevo capital. Éste es un lazo reforzador, como el lazo de nacimiento para una población. La fracción inversora es equivalente a la fecundidad. Mientras mayor la fracción de su producción una sociedad invierte, el capital social más rápido de acto sexual crecerá.

El capital físico es reducido drásticamente por la depreciación – la obsolescencia y wearingout. El lazo de balanceo controlando depreciación es equivalente al lazo de muerte en una población. La "mortalidad" de capital es determinada por la promedia mayúscula duración de una vida. Mientras más la duración de una vida, más pequeño la fracción de capital que debe estar retirado y reemplazado cada año.

Si este sistema tiene la misma estructura como el sistema demográfico, debe tener el mismo repertorio de comportamientos. Sobre capital mundial terminado reciente, como población mundial, ha sido dominado por su lazo reforzador y ha estado creciendo exponencialmente. Si en el futuro crece o suspende constante o disminuye gradualmente depende en si su lazo reforzador de crecimiento queda más fuertemente que su depreciación de balanceo lazo. Eso depende adelante

la fracción inversora – qué tan mucho devuelva la sociedad
invierte en vez de consumir,
el effi ciency de capital – cuánto acto sexual mayúscula toma

para producir una cantidad dada de producción, y
la promedia mayúscula duración de una vida.

Si una fracción constante de producción es reinvertida en el capital social y el effi ciency de ese capital (su habilidad para producir producción) es también perseverante, el capital social puede rechazar, puede permanecer constante, o puede crecer, a merced de la duración de una vida de la capital. Las líneas en Figura 28 muestran sistemas con diferentes promedias mayúsculas duraciones de una vida. Con una relativamente breve duración de una vida, el capital se desgasta más rápido que lo que es reemplazado. La reinversión no se mantiene al día con depreciación y la economía lentamente declina. Cuando la depreciación sólo balancea inversión, la economía está en equilibrio dinámico. Con una larga duración de una vida, el capital social crece exponencialmente. Mientras más la duración de una vida de capital, acto sexual más rápido aumenta.

Éste es otro ejemplo de un principio que ya hemos encontrado: Usted puede hacer unas acciones crecer disminuyendo su tasa outfl ow así como también por increas

300

200

100

0

40

50

0

10

20

30

Capital social

Años

la duración de una vida de año

20

la duración de una vida de año

15

10

la duración de una vida de año

Figura 28. El crecimiento en capital social con cambios en la duración de una vida de la capital. En un sistema con producción por el coeficiente de capital de la unidad de 1:3 y una fracción inversora de 20 por ciento, el capital con toda una vida de 15 años sólo se mantiene al día con depreciación. Una más breve duración de una vida conduce a unas acciones declinantes de capital.

¡La tasa de acto sexual Ing infl ow!

Lo mismo que muchos factores infl uence la fecundidad y la mortalidad de una población, tantos factores infl uence la proporción de producción, fracción inversora, y la duración de una vida de capital – las tasas de interés, la tecnología, la política impositiva, los hábitos de consumo, y los precios, para nombrar simplemente a unos cuantos. La población misma la inversión infl uences, ambos contribuyendo trabajan para la producción, y aumentando demandas en el consumo, por consiguiente menguando la fracción inversora. La producción económica también se alimenta de regreso a población infl uence de muchas formas. Una economía más enriquecedora usualmente tiene mejor asistencia médica para la salud y una más bajo tasa de mortalidad. Una economía más enriquecedora también usualmente tiene un más bajo índice de natalidad.

De hecho, simplemente acerca de cualquier largo término el

modelo de una economía real debería vincular las dos estructuras de población y el capital para mostrar cómo se afectan el uno al otro. La pregunta central de desarrollo económico es cómo resguardar el lazo reforzador de acumulación de capital de aumentar menos aprisa que el lazo reforzador de crecimiento demográfico – a fin de que las personas sean poniéndose más rico en lugar de poorer.4

Los sistemas con pienso similar que puede parecer extraño a usted que llamo al capital **de regreso estructuras producen** el sistema **dinámico similar de comportamientos.** la misma clase de "animal de parque zoológico" como el popu el sistema de lación. Un sistema de producción con fábricas y embarques y fl ows económico no mira

> mucho como un sistema demográfico con bebés naciendo y las personas envejeciendo y teniendo más bebés y muriendo. Pero de unos sistemas apunte de vista estos sistemas, tan disímil de muchas formas, tiene en común una cosa importante: sus estructuras de bucles de realimentación. Ambos tienen unas acciones gobernadas por un lazo reforzador de crecimiento y un lazo de muerte de balanceo. Ambos también tienen un proceso de envejecimiento.

Las acererías y los tornos y las turbinas se ponen mayores y mueren tal como las personas.

Uno de los entendimientos profundos centrales de teoría de sistemas, tan central como la observación que sistemas grandemente causan su propio comportamiento, es que los sistemas con estructuras similares de retroalimentación producen comportamientos dinámicos similares, aunque la apariencia externa de estos sistemas sea completamente diferente.

Una población no es nada como una economía industrial, excepto que ambos se pueden reproducir ellos mismos fuera de ellos mismos y así pueden crecer exponencialmente. Y ambos envejecen y mueren. Una taza para café enfriándose es como un cuarto calentado enfriándose, y le gusta un material radiactivo corrompiéndose, y le gusta una economía demográfica o industrial envejeciéndose y muriendo. Cada disminuciones como el resultado de un bucle de realimentación de balanceo.

Un Sistema con Retrasos – el Inventario Comercial

Imagine unas acciones de inventario en una tienda – una concesión para distribución del coche – con un infl ow de entregas de fábricas y un outfl ow de nuevas ventas del coche. Por sí mismo, este hato

ganadero de autos en el lote de concesión para distribución se comportaría como el agua en una bañera.

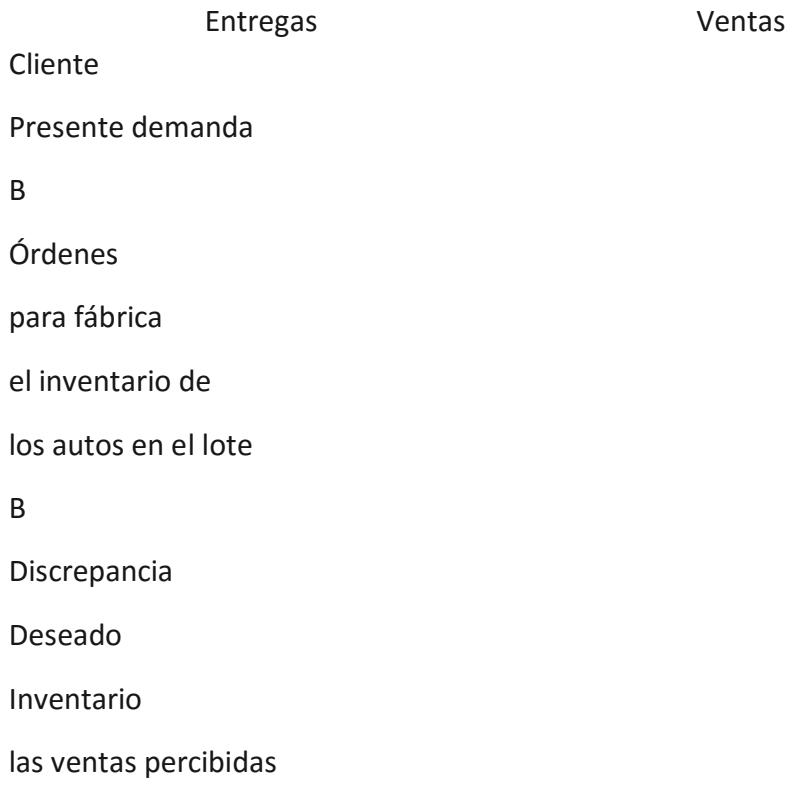


Figura 29. El inventario en una concesión para distribución del coche es mantenido constante por dos lazos de balanceo irreconciliables, uno a través de ventas y uno a través de entregas.

Ahora imagine un sistema de retroalimentación regulador diseñado para mantener el inventario lo suficientemente alto a fin de que siempre pueda cubrir el valor de diez días de ventas (vea Figura 29). El

comerciante de autos necesita mantener algún inventario porque las entregas y las compras no equivalen perfectamente todos los días. Las compras de la marca de clientes que son impredecibles en una base cotidiana. El comerciante de autos también necesita proveerse de algún inventario adicional (un amortiguador) en caso que las entregas de proveedores sean demoradas ocasionalmente.

El distribuidor monitorea ventas (percibió ventas), y si, por ejemplo, parecen estar levantándose, ella ajusta las órdenes a la fábrica traer a colación inventario a su nuevo inventario deseado que provee la cobertura de diez días en la tasa más alta de ventas. Entonces, el término medio más alto de ventas más alto percibió ventas, que quiere decir una discrepancia más alta entre el inventario y el inventario deseado, que quiere órdenes más altas, que traerá más entregas, que incrementará inventario así es que cómodamente pueda habilitar la tasa más alta de ventas.

Este sistema es una versión de los sistema del termostato – un lazo de balanceo de ventas reduciendo drásticamente las acciones de inventario y un balanceo irreconciliable giran manteniendo el inventario resuministrando lo que están perdidos en las ventas. Estime 30 espectáculos el no mero resultado que asombra de un incremento en la demanda del consumidor de 10 por ciento.

En Figura 31, estoy metiendo algo diferente en este modelo simple – tres retrasos que son típicos de lo que experimentamos en la vida real.

Primero, hay un retraso de percepción, intencional en este caso. El comerciante de autos no reacciona para simplemente cualquier punto de luz en las ventas. Antes de que ella haga decisiones de ordenamiento,

500

400

300

200

100

0

20

0

10

30

40

50

60

70

80

90

100

los autos en el lote

Días

Figura 30. El inventario en el lote de la concesión para distribución del coche con un incremento de 10 por ciento permanente en la demanda del consumidor poniendo en marcha día 25.

Ventas

Entregas

Cliente

Presente demanda

B

Órdenes

para fábrica

el inventario de

los autos en el lote

B

Discrepancia

Deseado

Inventario

las ventas percibidas

Percepción

Demórese

Respuesta

Demórese

Tradición

Demórese

Figura 31. El inventario en una concesión para distribución del coche con tres retrasos comunes ahora incluidos en la foto – un retraso de percepción, un retraso de respuesta, y un retraso repartidor.

ella promedia ventas durante los días pasados fi ve para sortear tendencias reales de chapuzones temporales y las zapatillas con

clavos.

En segundo lugar, hay un retraso de respuesta. Incluso cuando es claro que las órdenes necesitan ser aclimatadas, ella no intenta formar todo el ajuste en una sola orden. Más bien, ella maquilla la tercera parte de cualquier déficit con cada orden. Otra forma de decir que eso es, ella traspasa legalmente ajustes parciales tres días para estar de más segura de que la tendencia es real. En tercer lugar, hay un retraso repartidor. Fi requiere los días del ve para que el proveedor en la fábrica reciba una orden, la procese, y

500

400

300

200

100

0

20

0

10

30

40

50

60

70

80

90

100

los autos en el lote

Días

Figura 32. La respuesta de inventario para un incremento de 10 por ciento en las ventas cuando hay los retrasos en el sistema.

dele a ella a la concesión para distribución.

Aunque este sistema todavía consista en simplemente dos lazos de balanceo, como el sistema del termostato simplifi ed, no se comporta como el sistema del termostato. Mire lo que ocurre, por ejemplo, como se muestra en Figura 32, cuando el equipo para autoinyectarse narcóticos experimenta el mismo salto de 10 por ciento permanente en las ventas de un incremento en la demanda del cliente.

¡Oscilaciones! Un peldaño arriba de adentro las ventas causa inventario para descender. El comerciante de autos mira lo suficiente de seguro la tasa más alta de ventas va a durar. Entonces ella comienza a ordenar que más autos para la cubierta la nueva tasa de ventas y traer a colación el inventario. Pero lleva su tiempo para que las órdenes entren. Durante ese inventario de tiempo se cae más allá, así es que las órdenes tienen que trepar un poco más, a traer de vuelta inventario hasta la cobertura de diez días.

Eventualmente, el volumen más grande de órdenes comienza a llegar, y el inventario repunta – y más que se recupera, porque durante el tiempo de incertidumbre acerca de la tendencia real, el dueño le ha ordenado demasiado. Ella ahora presencia su error, y hace un recorte, pero hay todavía a gran altura órdenes pasadas llegando adentro, así es que ella le ordena incluso menos. De hecho, casi inevitablemente, desde que ella todavía no puede estar segura

de lo que va a ocurrir después, ella ordena demasiado poco. El inventario se pone demasiado bajo otra vez. Y así sucesivamente, a través de una serie de oscilaciones alrededor del nuevo nivel deseado de inventario. ¡Como la Figura 33 ilustra, lo que una diferencia algunos atrasa marca!

Veremos en un momento que hay formas para amortiguar estas oscilaciones en el inventario, pero el acto sexual fi rst es importante darse cuenta de que por qué ocurren. No es porque el comerciante de autos es estúpido. Es porque ella está luchando por operar

Un retraso en un bucle de realimentación de balanceo hace uno de moda por el momento un sistema en el cual ella no tiene, y no puede tener, información oportuna y en cuál si**stema fí**sico pr**obablemente para oscilar. re**trasos previene sus acciones de tener un immedi aceptó y disfrutar efectúa en el inventario. Ella no sabe lo que sus clientes harán después. Cuando hacen algo,

Ella está en la duda la continuarán haciendo. Cuando ella emite una orden, ella no presencia una respuesta inmediata. Esta situación de retrasos de información insuffi ciency y de reconocimiento médico es muy común. Las oscilaciones como estos son frecuentemente encontró en los inventarios y en muchos otros sistemas. Pruebe darse una ducha en alguna ocasión donde hay una tubería larguísima entre la batidora caliente y de agua fría y la cabeza de la ducha, y usted experimentará directamente las alegrías de oscilaciones subidas de tono y frías por un largo retraso de respuesta.

Qué tan mucho de un retraso causa qué clase de oscilación bajo qué circum

60

45

30

15

0

100

20

0

10

30

40

50

60

70

80

90

los autos al día

Días

A: Las ventas y las ventas percibidas

60

45

30

15

0

100

0

30

10

20

40

50

60

70

80

90

los autos al día

Días

B: Las órdenes y las entregas

Figura 33. La respuesta de órdenes y las entregas para un incremento de adentro presentan demanda. *Unos* espectáculos el paso pequeño pero afilado arriba en las ventas en el día 25 y las ventas "percibidas" del comerciante de autos, en el cual ella los promedios el cambio durante 3 días. *La B* muestra el patrón ordenador y resultante, rastreada por las entregas reales de la fábrica.

las posiciones no es una materia simple. Puedo usar este sistema de inventario para mostrarle por qué.

"estas oscilaciones son intolerables," dice el comerciante de autos (quién es un sistema educativo, determinado ahora para cambiar el comportamiento de los sistema de inventario). "Voy a resumir los retrasos. No hay mucho puedo hacer acerca del retraso repartidor de la fábrica, así es que voy a reaccionar por más rápido mí mismo. Promediaré tendencias de las ventas durante sólo dos días en lugar de fi ve antes de que haga ajustes de orden."

Figura 34 ilustra lo que ocurre cuando la percepción del distribuidor que retraso se acorta desde días fi ve para dos.

La birria ocurre cuando el comerciante de autos resume su retraso de percepción. Más que todo las oscilaciones en el inventario de autos en el lote son un poco peores. Y si, en lugar de resumir su tiempo de percepción, el comerciante de autos prueba resumir sus cosas de reacción de tiempo – formar percibió déficits en dos días en lugar de tres – ponga muy peor, como se muestra en Figura 35.

Algo tiene que cambiar y, desde que este sistema tiene una persona de aprendizaje

500

400

300

200

100

0

20

0

10

30

40

50

60

70

80

90

100

Autos

Días

Figura 34. La respuesta de inventario para el mismo incremento en la demanda con un retraso achicado de percepción.

500

400

300

200

100

0

20

0

10

30

40

50

60

70



Figura 35. La respuesta de inventario para el mismo incremento en la demanda con un achicado tiempo de reacción. ¡Actuar más rápido empeora las oscilaciones!

dentro de eso, algo cambiará. “La influencia alta, la dirección equivocada, ” el sistema manera de pensar que el comerciante de autos dice para sí mismo como ella observa este fracaso de una política querida para estabilizar las oscilaciones. Esta clase perversa de resultado puede ser presenciada todo el tiempo – alguien probando para x del fi un sistema es atraído intuitivamente para una palanca de política que de hecho tiene un efecto fuerte en el sistema. ¡Y entonces el fi xer bienintencionado jala la palanca en la dirección equivocada! Éste es simplemente un ejemplo de cómo podemos estar sorprendidos por el comportamiento contraintuitivo de sistemas cuando comenzamos a intentar cambiarlos.

La parte del problema aquí es que el comerciante de autos no ha estado reaccionando demasiado lentamente, sino demasiado rápidamente. Dado la guración confi de este sistema, ella ha estado sobrerreaccionando. Las cosas mejorarían si, en lugar de disminuir su retraso de respuesta desde tres días para dos, ella aumentaría

el retraso desde tres días para seis, como revista ilustrada en Figura 36.

Como la Figura 36 sale a la vista, las oscilaciones son en gran medida humedecidas con este cambio, y el acto sexual del sistema fi nds nuevo equilibrio medianamente effi ciently.

El retraso más importante en este sistema es el que no está bajo el control directo de los comerciante de autos. Es la demora en la entrega de lo

Los retrasos están generalizados en sistemas, y son factores condicionantes fuertes de comportamiento. **Cambiar la longitud de un retraso** (o no puede, a merced de la suerte de retraso y las longitudes relativas de otros retrasos) p**uede hacer un cambio grande en el comportamiento de un sistema.**

Fábrica. Pero incluso sin la habilidad a cambiar esa parte de su sistema, el distribuidor puede aprender a manejar inventario bastante bien.

500

400

300

200

100

0

20

0

10

30

40

50

60

70

80

90

100

Autos

Días

Figura 36. La respuesta de inventario para el mismo incremento en la demanda con un desacelerado tiempo de reacción.

Cambiar los retrasos en un sistema puede triunfar muy más fácil o muy más duro en ingeniarse. Usted puede ver por qué son algo los pensadores del sistema fanáticos en materia de retrasos. Estamos siempre alerta para ver dónde ocurren los retrasos en sistemas, cuánto tiempo son, ya sea son retrasos en corrientes de información o en procesos somáticos. No podemos comenzar a entender el comportamiento dinámico de sistemas a menos que sepamos dónde y cuánto tiempo los retrasos son. Y algunos retrasos pueden ser palancas energéticas de política. Alargar o acortárselos puede producir cambios de envergadura en el comportamiento de sistemas.

En el análisis de una situación desde todas las perspectivas, el problema de inventario de una tienda puede parecer trivial y fi xable. Pero imagínese que el inventario es el de todos los autos no vendidos en América. Las órdenes para más o menos autos afectan que la producción no sólo en fábricas de montaje y partes las fábricas, sino que también en acererías, contempla y las plantas de vidrio, los productores textiles, y los productores de energía. En todas partes de

este sistema están retrasos de percepción, retrasos de producción, retrasos repartidores, y la construcción se demora. Ahora considere el vínculo entre la producción del coche y los trabajos – la producción incrementada aumenta el número de más personas que permiten trabajos para comprar autos. Ese es un lazo reforzador, que también trabaja en la dirección opuesta – menos producción, menos trabajos, menos ventas del coche, menos la producción. Ponga otro lazo reforzador, como los especuladores compran y el método de venta participa en el automóvil y compañías del autosuministro con base en su función reciente, a fin de que un incremento en la producción produzca un incremento en el precio de acción, y viceversa.

Ese sistema muy grande, con industrias interconectadas originándose mutuamente a través se demora, poniéndose en un tren el uno al otro en sus oscilaciones, y siendo amplifi ed por los multiplicadores y los especuladores, es la causa primaria de ciclos de los negocios. Esos ciclos no vienen de presidentes, aunque los presidentes puedan hacer mucho para aliviar o intensificar el optimismo de los cambios positivos y el dolor de los las bajas. Las economías son sistemas extremadamente compuestos; están llenas de pesar bucles de realimentación contra retrasos, y son intrínsecamente oscillatory.5

Dos Estándar de Sistema

Unas Acciones Renovables Embarazosas por unas Acciones No Renovables – una Economía de Aceite

Los sistemas que he exhibido hasta ahora han sido gratis de restricciones impuestas por sus aledaños. El capital social de los el modelo economista industrial no requirió materias primas para producir producción. La población no necesitó comida. El sistema del horno de termostato nunca se quedó sin aceite. Estos modelos simples de los sistemas han podido funcionar según su dinámica interna libre de apego, así es que podríamos ver lo que esos que las dinámicas son.

Pero cualquier entidad realmente somática está siempre rodeada por ahí e intercambiando cosas con su medio ambiente. Una corporación necesita un constante suministro de energía y los materiales y los trabajadores y los gerentes y los clientes. Un cultivo creciente de maíz necesita agua y nutrientes y protección de plagas. Una población necesita comida y agua y espacio vital, y si es una población humana, necesita trabajos y educación y asistencia médica para la salud y una multitud de otras cosas. Cualquier entidad que está usando energía y procesa materiales necesita un lugar para poner sus desperdicios, o un proceso para ganar sus desperdicios.

Por consiguiente, cualquier sistema físico, creciente va a toparse con una especie de restricción, tarde o temprano. Esa restricción se plasmará en un lazo de balanceo que de algún modo desvía la dominancia de los lazo reforzador impulsando el comportamiento de crecimiento, ya sea fortaleciendo al outfl ow o debilitando al infl ow.

En sistemas físicos, exponencialmente crecientes, debe haber al menos un lazo reforzador impulsando el crecimiento y *al* menos un lazo de balanceo constriñendo el crecimiento, porque ningún sistema físico puede crecer por siempre en un medio ambiente de noche del fi.

la anda conduciendo y para los lazos de balanceo que definitivamente la constreñirán. Sabemos que esos lazos de balanceo están allí, aunque no estén áun dominando el comportamiento del sistema, porque ningún sistema físico legítimo puede crecer por siempre. Hasta un producto nuevo caliente saturará el mercado eventualmente. Una reacción en cadena en una central nuclear o una bomba se quedará sin combustible. Un virus se quedará sin personas susceptibles para infectar. Una economía puede estar constreñida por físico capital mayúscula o monetario o puede trabajar o mercados o

El crecimiento en un medio ambiente constreñido es muy común, así común esos sistemas que los pensadores la llaman los “límites para el crecimiento” el arquetipo. (haremos un reconocimiento de más arquetipos – las estructuras encontradas del sistema frecuentemente que producen patrones familiares de comportamiento – en Capítulo Cinco.) Cada vez que vemos a una entidad creciente, ya sea sea una población, una corporación, una cuenta bancaria, un rumor, una epidemia, o ventas de un producto nuevo, buscamos los lazos reforzadores que

la gerencia o los recursos o la polución.

Como los recursos que suministran al infl ows para unas acciones, una restricción de la polución puede ser renovable o no prorrogable.

Es no renovable si el medio ambiente no tiene capacidad para absorber el contaminante o hacerla inofensiva. Es renovable si el medio ambiente tiene una noche del fi, capacidad usualmente variable, para la remoción. Todo lo dicho aquí acerca de sistemas estrangulados en recurso, por consiguiente, aplica con la misma dinámica pero al frente de direcciones fl ow para sistemas del pollutionconstrained.

Los parámetros en un sistema creciente pueden ser temporales o permanentes. El sistema puede formas del neodimio del fi para sortearlas por un corto tiempo o un largo rato, pero eventualmente allí debe lograr una especie de acomodación, el sistema ajustándose a la restricción, o la restricción para el sistema, o ambos el uno para el otro. En esa acomodación logre alguna dinámica interesante.

Si los lazos de balanceo que constriñe se originan de unas marcas renovables o no renovables del recurso alguna diferencia, no adentro ya sea el crecimiento puede continuar por siempre, sino adentro cómo el crecimiento tiene probabilidad de terminar.

Miremos, para echar a andar, en un sistema mayúscula que hace su dinero extrayendo un recurso no renovable – diga una compañía petrolera que recién ha descubierto un enorme nuevo aceite fi eld. Vea Figura 37.

El diagrama en Figura 37 puede verse complicado, pero no es nada

más que la meta de crecimiento

Depreciación

Inversión

El capital

La duración de una vida

R

El capital

B

Ganancia

Precio

Rendimiento

por unidad

El capital

Ascendencia

Recurso

B

Figura 37. El capital económico, con su lazo de crecimiento reforzador constreñido por un recurso no renovable.

un sistema de crecimiento de capital como el que ya hemos visto, utilizar a "profi t" en lugar de " la producción." La depreciación impulsora es el lazo de balanceo ahora familiar: mientras más capital social, más máquinas y refi neries allí son esa caída aparte y se cansan, haciendo más pequeñas las acciones de capital. En este ejemplo, el capital social de exploración petrolífera y equipo refi ning se deprecia con una duración de una vida de 20 años – querer decir a 1/20 (o 5 por ciento) de los acciones es retirado del servicio cada año. Se acumula a sí mismo inversión directa de profi ts de extracción de aceite. Así es que vemos el lazo reforzador: Más capital permite más extracción del recurso, crear a más profi ts que puede ser reinvertido. He asumido que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos tiene una meta de crecimiento de 5 por ciento de anual en su capital comercial. Si no hay suficiente profi t para 5 porcentual de crecimiento, la Agencia

Central de Inteligencia de los Estados Unidos invierte no importa qué acto sexual profi ts puede.

Profi t es ingreso menos el costo. El ingreso en esta representación simple es simplemente el precio de aceite cronometra la cantidad de extractos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de aceite. El costo es igual a las veces mayúsculas el coste de operación (la energía, el trabajo, los materiales, etcétera.) por unidad de capital. Por el momento, haré las suposiciones simplificadoras que a ambos le ponen precio y manejando costado por unidad de capital es constante.

No se presume que lo que es perseverante es el rendimiento de recurso por unidad de capital. Porque este recurso no es renovable, así como en el caso de aceite, las acciones alimentando la extracción fl ow no tienen un aporte. Como el recurso es extraído – como un pozo de petróleo está exhausto – el siguiente barril de aceite se vuelve más duro para conseguir. Los demás recurso es más profundo abajo, o más diluyen, o en el caso de aceite, bajo menos presión natural para obtenerla a la fuerza para la superficie. Cada vez más medidas costosas y sofisticadas técnicamente están requeridas para mantener el recurso viniendo.

Aquí hay un nuevo bucle de realimentación de balanceo que definitivamente controlará el crecimiento de capital: mientras más capital, más alto la tasa de extracción. Mientras más alto la tasa de extracción, más bajo las acciones del recurso. Mientras más bajo las existencias del recurso, más bajo la cosecha de recurso por unidad de capital, así es que, más bajo el profi t (con precio asumió constante) y más bajo la inversión reprenden a gritos – por consiguiente, más bajo la tasa de crecimiento de capital. Podría asumir que la reducción de cantidad del recurso se alimenta de regreso a través de manejar costo así como también effi ciency mayúscula. En la vida real tiene sexo con ambos. En uno u otro caso, el patrón conductual resultante es lo mismo – las dinámicas clásicas de reducción de cantidad (ve Figura 38).

El sistema comienza con bastante aceite en el depósito subterráneo a habilitar la escala inicial de operación por 200 años. Sino, la extracción real alcanza el máximo a eso de 40 años por el efecto sorprendente de exponencial

A: La tasa de ascendencia 200

100

0

0

25

50

75

100

Años

B: Capital social 200

100

0

0

25

50

75

100

Años

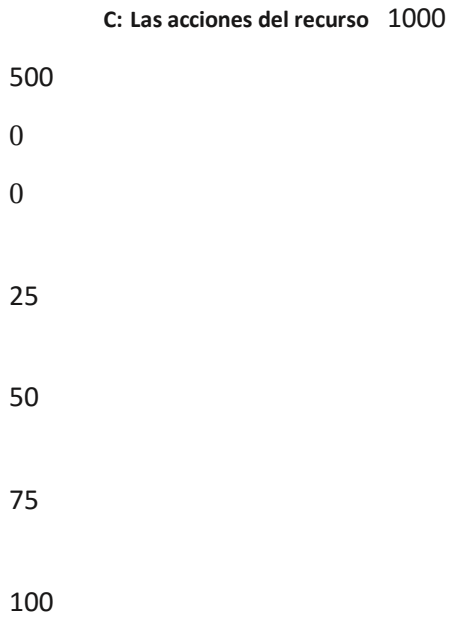


Figura 38. La ascendencia (Uno) crea a profi ts que tome en consideración crecimiento de capital (B) al agotar el recurso no renovable (el C). Mientras mayor la acumulación de capital, más rápido el recurso está exhausta.

el crecimiento en la extracción. En una tasa de inversión de 10 por ciento al año, el capital social y por consiguiente la extracción reprenden a gritos ambos crezca en 5 por ciento al año y así es que duplique en el fi rst 14 años. Luego de 28 años, mientras el capital social ha cuadruplicado, la extracción está comenzando a quedar atrás por descendente rendimiento por unidad de capital. Por el año 50 el

costo de mantener el capital social ha abrumado el ingreso de extracción del recurso, tanto profi ts ya no debe suffi cient mantenerse inversor antes de la depreciación. La operación rápidamente cierra abajo, como el capital social declina. Lo último y más caro de los recurso se queda en el suelo; no vale la pena hacer el acto sexual fuera.

¿Qué pasa si el recurso novedoso resulta el doble de grande como los geólogos fi rst pensó – o cuatro veces como larga? Por supuesto, eso hace una enorme diferencia en el importe total de aceite que puede ser extraído de este fi eld. Pero con la meta continuada de 10 por ciento por la reinversión de año produciendo 5 por ciento por el crecimiento de capital de año, cada duplicación de los recurso hace una diferencia de sólo aproximadamente 14 años en la oportunidad del momento de los la tasa culminante de extracción, y en la duración de una vida de cualquier trabajos o las comunidades dependientes económicamente en la industria de extracción (vea Figura 39).

Una cantidad creciendo exponencialmente hacia una restricción o alcances del límite que limitan en uno el tiempo sorprendentemente breve.

Mientras más alto y más rápido usted crece, más lejano y más rápido usted cae, cuando usted está fortaleciendo un capital social dependiente en un recurso no renovable. Haciendo frente al crecimiento exponencial de extracción o uso, una duplicación o cuadruplicar de los recurso no renovable da tiempo añadido pequeño para desarrollar alternativas.

Si su preocupación es extraer el recurso y ganar dinero en la máximo posible tasa, entonces el tamaño último de los recurso es el número más importante en este sistema. Si, oye, usted es un trabajador en la mina o aceita fi eld, y su empresa está con la duración de una vida de su trabajo y la estabilidad de su comunidad, entonces hay dos números importantes: el tamaño de los recurso y el deseado índice de crecimiento de capital. (Aquí hay un buen ejemplo de los la meta de un bucle de realimentación siendo crucial para el comportamiento de un sistema.) La elección real en la gerencia de un recurso no renovable es si quedarse enriquecedor muy rápido o para quedarse menos estadía enriquecedora pero por ahí más.

0

0

25

50

75

100

Años

Cuadruplicado

Recurso

Doblado

Recurso

Figura 39. La ascendencia con dos veces o cuatro veces como grande un recurso a acercarse. Cada duplicación de los recurso hace un erence de diferencia de sólo aproximadamente catorce años en el pico de extracción.

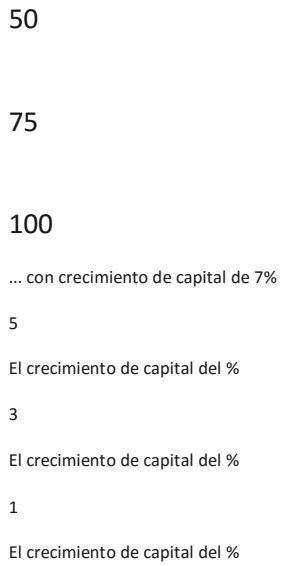
200

100

0

0

25



Años

Figura 40. El pico de extracción logra bastante más rápidamente como la fracción de incrementos reinvertidos profi ts.

La gráfica en Figura 40 muestra el desarrollo de los la tasa de extracción con el paso del tiempo, dados deseados índices de crecimiento arriba de la depreciación diferenciándose de 1 por ciento anualmente, para 3 por ciento, 5 porcentual, y 7 por ciento. Con un índice de crecimiento de 7 de porcentual, la extracción de este "suministro de 200 años" alcanza el máximo en un plazo de 40 años. Imagínese los efectos de esta elección no sólo en el profi ts de los compañía, sino en los medios ambientes sociales y naturales de los región.

Más temprano dije que haría la suposición simplificadora que el precio fue constante. ¿Pero qué si eso no es cierto? Suponga que a la

corta el recurso es tan vital para los consumidores que un precio más alto no disminuirá demanda. En ese caso, como el recurso se pone escaso y alzas de precios en pendiente, como se muestra en Figura 41.

El precio más alto da la industria más alto profi ts, así es que la inversión se aumenta, el capital social continúa ascendiendo, y los recursos de faltante más costosos pueden ser extraídos. Si usted compara Figura 41 con la Figura 38, en dónde le pone precio a fue constante mantenida, usted puede ver que el efecto principal de precio ascendente es construir el capital social más alto antes de que colapse.

El mismo comportamiento resulta, a propósito, si los precios no se aumentan sino si la tecnología rebaja costos operativos – como en verdad ha ocurrido, por ejemplo, con técnicas adelantadas de recuperación de pozos de petróleo, con el proceso de ciación benefi para extraer taconite de baja calidad de hierro exhausto extrae de la cantera, y con el cianuro filtrando apófisis que permite extracción de la mesa del profi incluso de la escoria de oro y minas de plata.

A: La tasa de ascendencia 200

100

0

0

25

50

75

100

Años

B: Capital social 200

100

0

0

25

50

75

100

Años

C: Las acciones del recurso 1000

500

0

0

25

50

75

100

Años

Figura 41. Como el precio se aumenta aumentando escasez, hay más profi t para reinvertir, y el capital social puede cultivar saca más grande de conducción (B) arriba para más (Uno). La consecuencia es que el recurso (el C) está exhausto incluso más rápido al final.

Todos nosotros conocemos que las minas individuales y los depósitos del combustible fósil y los acuíferos de agua subterránea pueden estar exhaustos. Hay poblaciones mineras abandonadas y aceitan a fi elds a lo largo y ancho del mundo para dar testimonio de la realidad de los el comportamiento que aquí. Las compañías del recurso entienden así de dinámicas también. Mucho antes de la reducción de cantidad pone mayúscula menos effi cient en un lugar, las compañías desvían inversión para descubrimiento y el desarrollo de otro depósito en alguna otra parte. Sino, si hay límites locales, ¿ eventualmente habrá globales?

Le dejaré para tener este argumento con usted mismo, o con alguien de los la persuasión opuesta. Sólo señalaré eso, según la dinámica de reducción de cantidad, mientras más grande las acciones de recursos iniciales, más nuevos descubrimientos, más largo los lazos de crecimiento eluden los bucles de control, y más alto el capital social y su tasa de extracción aumentan, y tiempo atrás, el ayunador, y más allá estará la caída económica en el reverso de los pico de producción.

A menos que, quizá, la economía puede aprender a funcionar enteramente de recursos renovables.

Las acciones renovables Embarazosas por unas Acciones Renovables – una Economía de Pesca

Asuma el mismo sistema mayúscula como antes, excepto que ahora hay un infl ow para las acciones del recurso, haciéndola renovable. El recurso renovable en este sistema podría ser fi sh y el capital social podría ser fi shing da un paseo en bote. También podrían ser árboles y aserraderos, o podrían apacentar y vacas. Los recursos renovables vivientes como fi sh o árboles o pasto se pueden regenerar ellos mismos de ellos mismos con un reforzador bucle de realimentación. Los recursos renovables Nonliving como luz del sol o el viento o el agua

en un río son regenerados no a través de un lazo reforzador, sino a través de un constante aporte que le conserva a refi lling las acciones del recurso no importa lo que el estado actual de esas acciones podría ser. Este mismo “sistema de recurso renovable” estructura ocurre en una epidemia de un virus del resfrío. Perdona a sus víctimas que pueden entonces percibir otro frío. Las ventas de un producto que las personas necesitan comprar regularmente es también un sistema de recurso renovable; las acciones de clientes probables son alguna vez regeneradas. Asimismo una infestación del insecto que destruye en parte pero no toda una planta; la planta puede regenerar y el insecto puede comer más. En todos estos casos, hay un aporte que mantiene a refi lling las acciones del recurso (como se muestra en Figura 42) que constriñe.

Usaremos el ejemplo de un fi shery. Otra vez, asuma que la duración de una vida de capital es 20 años y la industria crecerá, si puede, en 5 por ciento al año. Al igual que con el recurso no renovable, asuma que como el recurso llega el acto sexual escaso cuesta más, en términos de capital, a cosecharla. Fi shing más grande da un paseo en bote eso puede ir de distancias más largas y puede ser equipado con sonar es necesitado para neodimio del fi las últimas escuelas de fi sh. O las redes rastreras largas en Miles pretenden atraparlos. O los sistemas de refrigeración a bordo pretenden traerlos de regreso a puerto de distancias más largas. Todo esto toma más capital.

La tasa de regeneración de los fi sh no es constante, pero depende del número de fi sh en el área – la densidad fi sh. Si el fi sh es muy torpe, su tasa de reproducción es cerca cero, limitada por hábitat y comida disponible. Si la población fi sh cae un poco, puede regenerar en una tasa más rápida y más rápida,

Depreciación

Inversión

El capital

La duración de una vida

R

El capital

B

la meta de crecimiento

Ganancia

Precio

Rendimiento

por unidad

El capital

Coseche

Recurso

B

Regeneración

Regeneración

Tasa

Figura 42. El capital económico con su lazo de crecimiento reforzador constreñido por un recurso renovable.

porque puede aprovecharse de espacio o nutrientes sin uso en el

ecosistema. Pero en algún punto la tasa de reproducción fi sh alcanza su máximo. Si la población es adicionalmente agotada, no padrea más rápido y ayunador, sino más lentamente y más lentamente. Eso es porque el fi sh no puede neodimio del fi mutuamente, o porque otra especie se ha mudado a su nicho.

Este modelo simplifi ed de una economía fi shery es afectado por tres relaciones no lineales: Precio (fi sh más escaso es más caro); la tasa de regeneración (fi sh más escaso no críe mucho, ni hace fi sh apretujado); y el rendimiento por unidad de capital (effi ciency de los la tecnología fi shing y las costumbres).

Este sistema puede producir muchos sets diferentes de comportamientos. Estime 43 espectáculos uno de ellos.

En Figura 43, vemos que el capital y la cosecha fi sh ascienden exponencialmente en fi rst.

La población fi sh (las acciones del recurso) cae, pero eso estimula la tasa de reproducción fi sh. Para los decenios el recurso puede seguir habilitando una tasa de la cosecha exponencialmente creciente. Eventualmente, la cosecha aumenta demasiado lejos y la población fi sh cae lo suficientemente bajo en reducir al profi tability de los fi shing fl eet. La retroalimentación de balanceo de cosecha que cae reduciendo a profi ts trae

400

200

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

A: La tasa de la cosecha

2000

1000

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

B: Capital social

C: Las acciones del recurso

1000

500

0

0

25

50

75

100

125

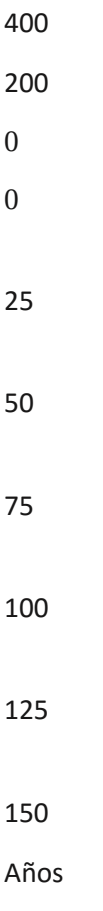
150

Años

Figura 43. La cosecha anual (Uno) crea a profi ts que tome en consideración crecimiento de capital social (B), pero la cosecha se nivela, después de un sobretiro pequeño en este caso. El resultado de derribar cosecha es que las acciones del recurso (el C) también estabilizan.

derribe la tasa de inversión rápidamente lo suficiente como para poner en equilibrio al fi shing fl eet con el recurso fi sh. El fl eet no puede crecer por siempre, pero puede sostener que una tasa alta y constante de la cosecha por siempre.

Simplemente un cambio pequeño en la fuerza de los bucle de realimentación controlante de balanceo a través del rendimiento por unidad de capital, sin embargo, puede hacer unos surpris



2000

1000

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

B: Capital social

C: Las acciones del recurso

1000

500

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

Figura 44. Un incremento leve en el rendimiento por unidad de capital – progresivamente la tecnología effi cient en este caso – crea un patrón de sobretiro y la oscilación alrededor de un valor estable en la tasa de la cosecha (Uno), las acciones de capital económico (B), y en las acciones del recurso.

A: La tasa de la cosecha 400

200

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

B: Capital social 2000

1000

0

0

25

50

75

100

125

150

Años

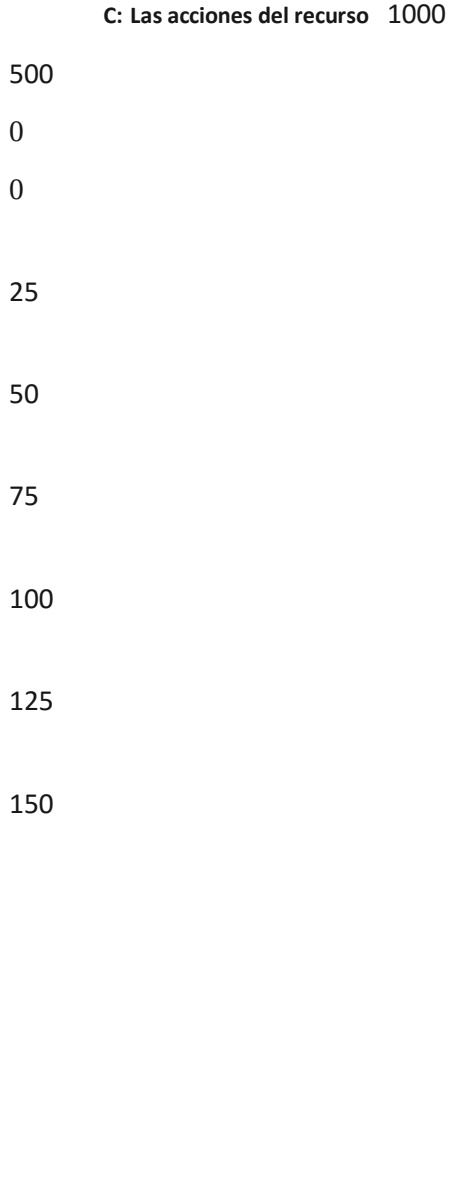


Figura 45. Un incremento incluso mayor en el rendimiento por unidad de capital crea unos

patrones de sobretiro y el derrumbe en la cosecha (Uno), el capital económico (B), y el recurso (el C).

la diferencia Ing. Suponga que en un intento para incrementar la cogida en el fi shery, la industria saca de entre manos una tecnología para mejorar al effi ciency de los botes (el sonar, por ejemplo, para neodimio del fi el fi sh más escaso). Como las disminuciones demográficas fi sh, la habilidad de fl eet para refrenar la misma cogida por bote es mantenida simplemente un poco más largo (vea Figura 44).

¡Estime caso de 44 espectáculos de otro de influencia alta, agravie dirección! Así de

el cambio técnico, que aumenta la productividad de todo fi shermen, echa el sistema adentro de inestabilidad. ¡Las oscilaciones aparecen!

Si la tecnología fi shing se pone parejas mejor, los botes pueden seguir funcionando económicamente incluso en las densidades muy bajo fi sh. El resultado puede ser un asolamiento casi completo ambos de los fi sh y de los industria fi shing. La consecuencia es el equivalente marino de catión del desertifi. El fi sh ha sido vuelto, en realidad, en un recurso no renovable. Figura 45 ilustra este panorama.

En muchas economías reales con base en recursos – a distinción de este modelo simple – realmente renovables la población superviviente muy pequeña retiene el potencial para robustecer sus números de regreso arriba de otra vez, una vez el capital conduciendo la cosecha se va. Todo el patrón es repetido, decenios más tarde. Los ciclos muy de recursos renovables por largo tiempo como estos han sido observados, por ejemplo, en la tala forestal

Los recursos no renovables son *limitados en acciones.* Las acciones enteras están disponibles de inmediato, y puede ser extraído de todos modos (limitadas principalmente por capital de extracción). Pero desde que las acciones no son renovadas, mientras más rápido la tasa de extracción, más pequeño la duración de una vida de los recurso.

Los recursos renovables son *fl owlimited.* Pueden soportar extracción o pueden cosechar a indefi nitely, pero sólo en una tasa de noche del fi fl ow igual para su tasa de regeneración. Si son extraídos más rápido que lo que regeneran, eventualmente pueden ser conducidos debajo de un umbral crítico y puedo llegar a ser eso, en realidad, no renovable.

la manufactura en Nueva Inglaterra, ahora en su tercer ciclo de crecimiento, el sobre-recorte, el derrumbe, y la regeneración eventual de los recurso. Pero esto no es cierto para todas las poblaciones del recurso. Cada vez más, los incrementos en la tecnología y la cosecha effi ciency tienen la capacidad de conducir a poblaciones del recurso hacia extinción.

Si un sistema legítimo de recurso renovable puede sobrevivir la sobre-cosecha depende de lo que le ocurre a ella durante el tiempo cuando el recurso está gravemente exhausto. Una población fi sh muy pequeña puede llegar a ser eso especialmente vulnerable para la polución o tormentas o la falta de diversidad genética. Si éste es un bosque o un recurso del herbazal, los suelos expuestos pueden ser vulnerables para la erosión. O el nicho casi hueco puede ser fi lled adentro por un competidor. O quizá el recurso agotado puede sobrevivir y se puede reconstruir a sí mismo otra vez.

He mostrado tres sets de comportamientos posibles de este sistema de recurso renovable aquí:

- el sobretiro y el ajuste para un equilibrio sostenible,
- el sobretiro más allá de ese equilibrio siguió por la oscilación alrededor de eso, y
- el sobretiro siguió por derrumbe de los recurso y el indus-try dependiente en el recurso.

Cuál resultado en verdad ocurre depende de dos cosas. El fi rst es el umbral crítico más allá del cual la habilidad de la población del recurso para regenerarse es perjudicada. El segundo es la rapidez y la efectividad de los bucle de realimentación de balanceo que desacelera crecimiento de capital como el recurso se vuelve agotado. Si la retroalimentación es lo suficientemente rápida para detener crecimiento de capital antes de que el umbral crítico sea alcanzado, todo el sistema tiene suavemente que ver con equilibrio. Si la retroalimentación de balanceo está más lentamente y menos efectiva, el sistema oscila. Si el lazo de balanceo es muy débil, a fin de que el capital pueda seguir creciendo del mismo modo que el recurso es reducido debajo de su habilidad del umbral para regenerarse a sí mismo, el recurso y la industria que ambos colapsan.

Ninguno de los límites renovables ni no renovables para el crecimiento dejan unas acciones físicas crecer por siempre, pero las restricciones que imponen son dinámicamente realmente diferentes. La clara ventaja llega por la clara ventaja entre acciones y fl ows.

El truco, al igual que con todas las posibilidades conductistas de

sistemas complejos, es reconocer qué estructuras contienen cuáles comportamientos latentes, y lo que acondiciona edición esos comportamientos – y, donde posible, a arreglar las estructuras y las condiciones para reducir la probabilidad de comportamientos destructivos y promover la posibilidad de unos benefi cial.

Los sistemas y UsPART TWO

– TRES – Por Qué los Sistemas Funcionan Tan Bien

> Si el mecanismo de la tierra como un todo es bueno, entonces cada parte es buena, ya sea la comprendemos o no. Si la biota, en el transcurso de los eónes, ha construido algo que nos gusta pero no entendemos, ¿ entonces quién pero un tonto descartaría partes aparentemente inútiles? Para conservar cada diente de engranaje y cada rueda es la precaución fi rst de inteligente trabajando como remendador de ollas.
>
> – Aldo Leopold, [1] guardabosque

Divida en capítulos Dos sistemas simples insertados que crean su propio comportamiento con base en sus estructuras. Algunos son realmente elegantes – sobreviviendo el golpeteo de los mundo – y, hasta cierto punto, recobrando la compostura y procediendo adelante acerca de su negocio de mantener la fiebre de un cuarto, depauperando un aceite fi eld, o trayendo en el balance el tamaño de un fi shing fl eet con la productividad de un recurso fi shery.

Si se empuja demasiado lejos, los sistemas bien pueden caerse a pedazos o pueden exhibir hasta ahora comportamiento desapercibido. Sino, en términos generales, se ingenian bastante bien. Y esa es la belleza de sistemas: Pueden trabajar tan bien. Cuando los sistemas funcionan bien, un tipo de armonía en su funcionamiento. Piense acerca de una comunidad contribuyendo monetariamente para engranaje de alta velocidad para reaccionar a una tormenta. Las personas trabajan muchas horas diarias para ayudar a las víctimas, las personas talentosas y las habilidades descuellan; una vez que la emergencia se termine, la vida se pasa de regreso a “ la normalidad.”

¿Por qué funcionan los sistemas tan bien? Considere las características de sistemas – las máquinas o los ecosistemas o comunidades humanas – altamente funcionales que le son familiares. Es probable que usted puede haber observado una de tres características: Elasticidad, autoorganización, o jerarquía.

Elasticidad

> Colocando un sistema en una camisa de fuerza de constancia puede causar fragilidad para evolucionar.
>
> – C. S. Holling,[2] ecologista

La elasticidad tiene muchos desafío nitions, a merced de la rama de ingeniería, la ecología, o la ciencia del sistema comiendo o tomar el ning de desafío. Para nuestros propósitos, el diccionario normal queriendo decir hará: "la habilidad a ir dando tumbos o saltar hacia atrás en forma, la posición, etcétera., después de estar en apuros o estirado. Elasticidad. La habilidad para recobrar fuerza, estado de ánimo, buen humor, o algún otro aspecto rápidamente." La elasticidad es una medida de habilidad de un sistema para sobrevivir y continuar dentro de un medio ambiente variable. Lo contrario de elasticidad es fragilidad o rigidez.

La elasticidad proviene de una estructura enriquecedora de muchos bucles de realimentación que pueden trabajar de diferentes maneras para restaurar un sistema aún después de una perturbación grande. Un solo lazo de balanceo trae un sistema estándar de regreso a su estado deseado. La elasticidad es suplida por ahí varias tales lazos, funcionando mecanismos diferentes directos, en diferentes escalas de tiempo, y con redundancia – un pataleo de en si otro fracasa.

Un set de bucles de realimentación que pueden restaurar *o pueden reconstruir bucles de realimentación* es elasticidad en un nivel más encumbrado – la metaelasticidad, si Ud. quiere. Incluso metameta-resilience más alto viene de bucles de realimentación que pueden aprender, p*ueden estar enfurruñados, pueden diseñar, y pueden evolucionar alg*una vez estructuras más restaurativas complejas. Los sistemas que pueden hacer ésta son autoestructuradoras, que serán la siguiente característica sorprendente del sistema a la que llego.

El cuerpo humano es un ejemplo asombroso de un sistema elástico. Puede esquivar miles de diferentes tipos de invasores, puede tolerar grandes variedades de fiebre y las variaciones amplias en el suministro de alimentos, eso repuede ubicar sangre Suministro, rasgones de reparación, engranaje arriba o despacio abajo de metaboThere es **siempre límites para li**sm, y compensa hasta cierto punto perder ela**sticidad. o p**artes defectuosas. Agrándele a eso una Intel autoestructuradora

el ligence que puede aprender, puede socializar, puede diseñar technolo

Gies, y hasta transplante que el cuerpo divide, y usted tiene un sistema formidablemente elástico – aunque no infi nitely entonces, porque, hasta ahora al menos, ninguna inteligencia y cuerpo humano ha sido lo suficientemente elástica para conservarse a sí mismo o algún otro cuerpo de eventualmente muriendo.

Los ecosistemas son también notablemente elásticos, con especie múltiple tiene aplicación

Ing mutuamente en cheque, circulando adentro espacio, multiplicando o declinando con el paso del tiempo en respuesta a clima y la disponibilidad de nutrientes y los impactos de actividades humanas. Las poblaciones y los ecosistemas también tienen la capacidad de "aprender" y evolucionar a través de su variabilidad increíblemente genética enriquecedora. Ellos, tiempo bastante dado, pueden sacar de entre manos sistemas enteramente nuevos para aprovecharse de cambiar oportunidades por soporte vital.

La elasticidad no es lo mismo que siendo estático o constante con el paso del tiempo. Los sistemas elásticos pueden ser muy dinámicos. ¡Las oscilaciones de corto plazo, o las epidemias periódicas, o los largos ciclos de sucesión, clímax, y el derrumbe de hecho pueden ser la condición normal, que la elasticidad actúa para restaurar!

Y, inversamente, los sistemas que son constantes con el paso del tiempo pueden ser no elásticos. Esta distinción entre la estabilidad estática y la elasticidad es importante. La estabilidad estática es algo que usted puede ver; Está medido por la variación en la condición de un sistema todas las semanas o año tras año. La elasticidad es algo que puede ser muy difícil para ver, a menos que usted exceda sus límites, abrume y dañe los lazos de balanceo, y la estructura del sistema fracasa. Porque la elasticidad no puede ser obvia sin una vista del sistema entero, las personas a menudo la elasticidad sacrifi ce para la estabilidad, o para la productividad, o para alguna otra propiedad del sistema más inmediatamente reconocible.

Las inyecciones de hormona del crecimiento bovina genéticamente diseñada aumentan la secreción de leche de una vaca sin proporcionadamente aumentando la ingesta de comida de la vaca. La hormona divierte una parte de la energía metabólica de la vaca de otras funciones corporales para explotar hasta el límite producción. (La crianza de ganado durante los siglos ha hecho mucho lo mismo pero no para el mismo grado.) El costo de producción incrementada es elasticidad aminorada. La vaca es menos saludable, menos longeva, más dependiente en gerencia humana.

J ust en entregas de tiempo de productos para los comerciantes al por menor o partes para fabricantes ha reducido inestabilidades de inventario y ha rebajado costos en muchas industrias. El justo a tiempo modelo también ha hecho el sistema de producción más vulnerable, sin embargo, para las perturbaciones en abastecimiento de combustible, la anomalía traffi de C fl ow, de la computadora, la disponibilidad laboral, y otras fallas imprevistas posibles.

Centenares de años de gerencia intensiva de los bosques de Europa gradualmente han reemplazado ecosistemas nativos con singleage, sola plantaciones de la especie, a menudo de árboles poco nativos. Estos bosques son diseñados para producir madera y la pulpa en una tasa alta indefi nitely. Sin embargo, sin especie múltiple interactuándose al uno al otro y dibujando y regresando combinaciones diversas de nutrientes del suelo, estos bosques han perdido su elasticidad. Parecen estar especialmente vulnerables a una nueva forma de insulto: la contaminación del aire industrial.

Muchas enfermedades crónicas, como el cáncer y la enfermedad cardiaca, provienen de anomalía de mecanismos de elasticidad que reparan ADN, mantienen a vaso sanguíneo fl exible, o controlan división celular. Los desastres ecológicos en muchos lugares vienen de pérdida de elasticidad, como las especies son removidas de ecosistemas, la química del suelo y la biología son disturbadas, o las toxinas construyen arriba. Los organismos grandes de todas las clases, de corporaciones para los gobiernos, pierden su elasticidad simplemente porque los mecanismos de retroalimentación por los cuales sienten y se originan de su medio ambiente tenga que viajar a través de demasiados estratos de retraso y la distorsión. (Más sobre eso en un minuto, cuando llegamos a las jerarquías.)

Pienso acerca de elasticidad como una meseta en la cual el sistema puede tocar, realizar su normalidad funciona a buen recaudo. Un sistema elástico tiene una meseta grande, una buena cantidad de espacio sobre el cual puede vagar, con paredes suaves, elásticas que la devolverán al rebote, si se acerca a un borde peligroso.

Los sistemas necesitan ser administrados no sólo para la productividad o la estabilidad, también necesitan ser administrados para la elasticidad – la habilidad para recobrarse de perturbación, la habilidad para restaurarlos o repararse.

Como un sistema pierde su elasticidad, sus encogimientos de la meseta, y sus paredes abrigadoras se ponen más abajo y más rígidos, hasta que el sistema está interviniendo quirúrgicamente a un knifeedge, probablemente para disminuir en una dirección u otro cada vez que hace una maniobra. La pérdida de elasticidad puede constituir una sorpresa, porque el sistema usualmente está pagando mucha más atención para su obra teatral que a su jugando espacio. Un día hace algo a ha hecho cien veces antes y choca. La conciencia de elasticidad le permite uno ver muchas maneras para compota o realzar los propios poderes restaurativos de un sistema. Que la conciencia está detrás del ánimo de ecosistemas naturales labra la tierra, a fin de que los depredadores puedan cargar con más del trabajo de controlar a plagas. Le da apoyo a “la integral” asistencia médica para la salud que no intenta no sólo aliviar enfermedad sino que también para aumentar resistencia interna de un cuerpo. Está retrasado los programas de ayuda que hacen más que dan comida o dinero – eso intenta cambiar las circunstancias que obstruyen la habilidad de personas para proveer su

propia comida o su propio dinero.

La Autoorganización

> Evolution aparece para no ser una serie de accidentes el curso del cual son categóricos sólo por el cambio de medios ambientes durante historia terráquea y la lucha resultante para la existencia,. . . pero es gobernado por leyes de noche de desafío. . . . El descubrimiento de estas leyes constituye uno de los las tareas más importantes de los el futuro.
>
> – Ludwig von Bertalanffy, [3] el biólogo

La característica más maravillosa de algunos sistemas complejos es su habilidad para aprender, diversificar, complexify, evolucionar. Es la habilidad de un solo óvulo fertilizado generar, fuera de sí mismo, la complejidad increíble de una rana adulta, o acobardarse, o la persona. Es la habilidad de naturaleza hacer salir a diversifi ed millones de especie fantástica de charco de productos químicos orgánicos. Es la habilidad de una sociedad tomar las ideas de quemar carbón, haciendo vapor, bombeando agua, y especializando trabajo, y les desarrolla eventualmente en una fábrica de montaje del automóvil, una ciudad de rascacielos, una red mundial de comunicaciones.

Esta capacidad de un sistema para hacer su propia estructura más complejo es llamada **autoorganización.** Usted presencia autoorganización en una forma pequeña, mecanicista cada vez que usted ve a un snowfl ake, o el hielo empluma en una ventana aislada pobremente, o una solución sobresaturada repentinamente formando un jardín de cristales. Usted presencia autoorganización en una forma más profunda cada vez que una semilla brota, o un bebé aprende a hablar, o un barrio se decide juntarse para oponerse a un volcado de memoria del desecho tóxico.

La autoorganización es semejante propiedad comunal, en particular de los sistemas vivientes, que la damos por supuesta. Si no lo hiciéramos, seríamos deslumbrados por los sistemas de despliegue de nuestro mundo. Y si no fuéramos casi ciegos para la propiedad de autoorganización, haríamos las cosas mejor alentando, en vez de destruir, las capacidades autoestructuradoras de los sistemas de los cuales somos parte.

Como elasticidad, la autoorganización es a menudo sacrifi ced para propósitos de estabilidad y productividad de corto plazo. La productividad y la estabilidad son las excusas usuales para convertir seres humanos creativos en adjuntos mecánicos a los procesos de producción. O para estrechar la variabilidad genética de plantas cultivadas. O para establecer burocracias y teorías de conocimiento que tratan a las personas como si fueran sólo números.

La autoorganización produce heterogeneidad y carácter caprichoso. Es probable para sacar de entre manos estructuras enteramente nuevas, nuevos métodos enteros de hacer cosas. Requiere libertad y experimentación, y una cierta cantidad de desorden. Estas condiciones que promueven autoorganización a menudo pueden dar miedo para individuos y amenazar con impulsar estructuras. Como consecuencia, los sistemas de educación pueden restringir los poderes creativos de niños en lugar de estimular esos poderes. Las políticas económicas pueden inclinarse por soportar empresas establecidas, poderosas en vez de advenedizo, algo nuncas antes escuchados. Y muchos gobiernos prefieren a sus personas no ser demasiado autoestructuradores.

Afortunadamente, la autoorganización es semejante propiedad básica de sistemas vivientes que hasta la más arrogante estructura de poder nunca completamente puede echar a perder acto sexual, aunque en nombre de organización de seguridad ciudadana, de ego puede suprimirse por mucho tiempo, los períodos áridos, crudos, aburridos.

Los teóricos de sistemas acostumbrados para pensar que la autoorganización fue semejante complejo propiedad de sistemas que nunca podría ser comprendida. Las computadoras se usaron para modelar sistemas mecanicistas, “deterministas”, no evolucionistas, porque fue de la que se sospechó, sin mucho pensado, esos sistemas evolucionistas no tuvo simplemente sentido.

Los nuevos descubrimientos, sin embargo, sugieren que simplemente algunos principios simples de organización pueden conducir salvajemente estructuras autoestructuradoras diversas. Imagínese un triángulo con tres lados uniformes. Agrande la mitad de cada lado otro triángulo equilátero, una tercera parte el tamaño de los fi rst un. Agrande cada uno de los nuevos lados otro triángulo, una tercera parte más pequeño. Etcétera. El resultado es llamado un Koch Snowfl Ake. (Vea Figura 46.) Su borde tiene tremenda longitud – pero puede ser contenido dentro de un círculo. Esta estructura es un ejemplo simple de geometría de la forma geométrica irregular – un área de matemáticas y arte poblado de por ahí elabora formas formadas por las reglas relativamente simples.

De modo semejante, la estructura delicada, hermosa, intrincada de un helecho estilizado puede ser generada por una computadora con simplemente algunas reglas simples de la forma geométrica irregular. Lo

Figura 46. Incluso un patrón delicado e intrincado, como el Koch Snowfl Ake mostrado aquí, puede evolucionar de un set simple de organizar principios o reglas de decisiones.

la diferenciación de una sola celda en un ser humano probablemente procede por algún set similar de reglas geométricas, básicamente simples, pero generando complejidad redomada. (está por la geometría fractal que el pulmón humano promedio tiene bastante área de la superficie para cubrir una cancha de tenis.)

Aquí hay algunos otros ejemplos de organización simple dominan eso ha conducido a los sistemas autoestructuradores de gran complejidad:

> Toda vida, de virus para árboles de la secoya, de amebas para elefantes, se basa en la organización básica las reglas encapsuladas en la química de ADN, ácido ribonucleico, y las moléculas de proteína.
>
> La revolución agrícola y todo lo que seguida comenzó con las ideas simples, chocantes que las personas podrían permanecer convenidas en un lugar, podrían poseer tierra, podrían seleccionar y podrían cultivar cultivos.
>
> "Dios creó el universo con la tierra en su centro, la tierra con el castillo en su centro, y la humanidad con la Iglesia en su centro" – el principio de organización para las complicadas estructuras sociales y somáticas de Europa en la mediana edad.
>
> " Dios y moralidad son ideas anticuadas; las personas deberían ser objetivas y C scientifi, debería poseer y debería multiplicar los medios de producción, y debería tratar a personas y naturaleza como aportes instrumentales a la producción " – los principios de organización de los

Revolución Industrial.

Por las reglas simples de autoorganización pueden cultivar cristales enormes, diversificadores de tecnología, contexturas, organizaciones, y culturas.

La ciencia sabe ahora que los sistemas autoestructuradores pueden provenir de reglas simples. A ciencia, misma un sistema autoestructurador, le gusta pensar que todo lo complejo del mundo debe levantarse, definitivamente, de reglas simples. Si eso en verdad ocurre es algo que la ciencia aún no sabe.

Los sistemas a menudo tienen la propiedad de autoorganización – la habilidad para estructurarse, crear nueva estructura, aprender, diversifíquese, y complexify. Hasta las formas compuestas de autoorganización pueden provenir relativamente la organización simple domina – o no puede.

Jerarquía

> Entonces, los naturalistas observan, un fl ea
> Tiene el más pequeño Fleas que en él
> presa; Y estos tienen más pequeño
> todavía para morder ' em, Y Así Es Que
> procede r*especto a infi nitum.*
>
> – Jonathan Swift, [4] poeta 18 de siglo

En curso de crear nuevas estructuras y aumentar complejidad, una cosa que un sistema autoestructurador a menudo genera es j**erarquía.**

El mundo, o al menos las partes de eso que los humanos piensan los entienden, lo hace organizados subsistemas de moda por el momento agregados en subsistemas más grandes, agregados en todavía subsistemas más grandes. Una celda en su hígado es un subsistema de un órgano, que es un subsistema de usted como un organismo, y usted es un subsistema de una familia, un equipo atlético, un conjunto musical, y así sucesivamente. Estos grupos son subsistemas de un pueblo o una ciudad, y entonces una nación, y entonces todo el sistema socioeconómico global que mora dentro del sistema de la biósfera. Esta disposición de sistemas y subsistemas es llamada una jerarquía.

Los sistemas corporativos, los sistemas militares, los sistemas ecológicos, los sistemas económicos, viviendo organismos, son ordenados en jerarquías. No es accidente que eso está así. Si los subsistemas grandemente pueden encargarse de ellos mismos, regúlese, se mantienen ellos mismos, y sin embargo le prestan servicio a las necesidades de los sistema más grande, mientras el sistema más grande coordina y realza el funcionamiento de los subsistemas, un establo, elástico, y la estructura effi cient resulta. Es difícil imaginarse qué tan algún otro en cierto modo disposición pudo haber venido a ser.

EL INTERLUDIO • *Por Qué el Universo Es Organizado en Jerarquías – una Fábula*

Una vez hubo dos relojeros, nombró a Hora y Tempus. Los dos hicieron relojes de pulsera de neón del fi, y ambos lograron una clientela. Las personas cayeron en sus tiendas, y sus teléfonos sonaron constantemente con nuevas órdenes. A través de los años, sin embargo, Hora prosperó, mientras el Tempus se volvió más pobre y más pobre. Eso es porque Hora descubrió el principio de jerarquía. . . .

Los relojes de pulsera hechos por Hora y el Tiempo consistieron de aproximadamente mil partes cada uno. El tempus puso lo de él a la vez de moda por el momento de ese modo que si él tuviera uno en parte armado y tuvo que aterrizarla eso – se cayó a pedazos – para contestar el teléfono, decir. Cuando él regresaba a eso, el Tempus tenía que arrancar una vez más. Mientras más sus clientes le llamaron por teléfono, acto sexual más difícil llegó a ser eso para él para neodimio del fi bastante tiempo ininterrumpido para fi nish un reloj de pulsera.

Los relojes de pulsera de Hora estaban no menos compuestos que los de Tempus, pero él montó subconjuntos estables de aproximadamente diez elementos cada uno. Entonces él montó diez de estos subconjuntos en una asamblea más grande; y diez de esas asambleas constituyeron todo el reloj de pulsera. Cada vez que Hora tuvo que poner en el suelo un reloj de pulsera completado en parte para contestar el teléfono, él perdió sólo una parte pequeña de su trabajo. Así es que él hizo sus relojes de pulsera muchos más rápidos y más effi ciently que comieron o tomar Tempus.

Los sistemas complejos pueden evolucionar de sistemas simples sólo si hay formas intermedias estables. Las formas compuestas resultantes naturalmente serán jerárquicas. Eso puede explicar por qué las jerarquías son tan comunes en la naturaleza de sistemas nos presenta a nosotros. Entre todas las formas compuestas posibles, las jerarquías son las únicos que han tenido la vez para evolve.5

Las jerarquías son invenciones brillantes de sistemas, no sólo porque dan una estabilidad del sistema y una elasticidad, pero también porque reducen la cantidad de información que a cualquier parte de los sistema tiene que seguirle la pista.

En sistemas jerárquicos las relaciones *dentro de* cada subsistema son más densas y más fuertes que relaciones *entre* subsistemas. Todo está todavía relacionado a todo lo demás, pero no igualmente fuertemente. Las personas en la misma cátedra se hablan mutuamente más de lo que hablan con personas en otros departamentos. Las celdas que constituyen el hígado están en comunicación más cercana entre sí que lo que están con las células del corazón. Si estos enlaces diferenciales de información dentro y en medio cada nivel de los la jerarquía son derecho diseñado, los retrasos de retroalimentación son achicados. Ningún nivel está agobiado por información. El sistema funciona con effi ciency y elasticidad.

Los sistemas jerárquicos son a medias descomponibles. Pueden ser desarmados y los subsistemas con su especialmente los vínculos densos de información pueden funcionar, al menos a medias, como sistemas en su propio derecho. Cuando las jerarquías fracasan, usualmente se separan a lo largo de sus linderos de subsistema. Mucho puede ser aprendido desarmando sistemas en niveles jerárquicos diferentes – las celdas o los órganos, para el ejemplo – y estudiándolos separadamente. Por lo tanto, los pensadores de sistemas dirían, la disección reduccionista de ciencia regular nos enseña mucho. Sin embargo, uno no debería perder de vista las relaciones importantes que vinculan cada subsistema para los otros y para los niveles más altos de los la jerarquía, o uno estará a punto de experimentar sorpresas.

Si usted tiene una enfermedad del hígado, por ejemplo, un doctor usualmente la puede tratar sin pagar mucha atención para su corazón o sus amígdalas (para quedarse en el mismo nivel jerárquico) o su personalidad (para subir un nivel o dos) o el ADN en los núcleos las celdas del hígado (para pasear a lo largo de varios niveles). Hay justo la adecuada cantidad de excepciones para esa regla, sin embargo, para reforzar la necesidad de dar un paso atrás para considerar toda la jerarquía. Puede que su trabajo le exponga a un producto químico que está dañando su hígado. Puede que la enfermedad se origine en un funcionamiento defectuoso de los ADN.

Lo que usted necesita pensar de mayo el cambio con el paso del tiempo, como los sistemas autoestructuradores desarrolla nuevos grados de jerarquía e integración. Los sistemas de energía de naciones fueron una vez casi completamente descomponible de otro. Eso ya no es cierto. A las personas cuya manera de pensar tiene, no evolucionaron tan pronto como la economía de energía tiene les puede asombrar descubrir qué tan dependientes se han vuelto en recursos y decisiones medias alrededor del mundo.

Usted puede observar sistemas autoestructuradores establecer jerarquías. Un trabajador por cuenta propia consigue demasiado trabajo y contrata a algunos ayudantes. Una organización pequeña, informal nonprofi t atrae a muchos integrantes y un presupuesto más grande y un día los integrantes se deciden, " Hey, necesitamos que alguien organice todo esto." Un grupo de dividir celdas diferencia en funciones especiales y genera un sistema circulatorio ramificante para alimentar todas las celdas, y un sistema nervioso ramificante para coordinarlas.

Las jerarquías evolucionan del nivel mínimo arriba – de los pedazos para el gran todo, de celda para órgano para el organismo, de individuo al equipo, de producción real para gerencia de producción. Los agricultores antiguos decidieron juntarse y formar ciudades para la protección de uno mismo y para hacer al comercio más effi cient. La vida comenzó con bacterias unicelulares, no con elefantes. El propósito original de una jerarquía es siempre para ayudar a sus subsistemas procedentes hacer sus trabajos mejor. Esto es algo, desafortunadamente, que ambos mientras más alto y los niveles más bajo de una en gran medida jerarquía articulada fácilmente puede olvidárseles. Por consiguiente, muchos sistemas no están responsabilizándose por nuestras metas por las jerarquías que funciona mal.

Si un miembro del equipo está más interesado en gloria personal que en el equipo ganando, él o ella puede inducir al equipo a perder. Si una célula del cuerpo se libera de su función jerárquica y comienza a multiplicar salvajemente, la llamamos un cáncer. Si los estudiantes piensan su propósito es maximizar calificaciones personales en lugar de buscar conocimiento, haciendo trampa y otros comportamientos contraproductivos estallan. Si una sola corporación soborna el gobierno para favorecer a esa corporación, las ventajas de los mercado competitivo y el bien de los la sociedad entera son corroídos.

Cuando las metas de un subsistema llevan el control a expensas de las metas del sistema total, el comportamiento resultante es llamado s**uboptimización.**

Lo mismo que la suboptimización dañina de la pequeña moneda de cobre de la antigua Roma, por supuesto, es el problema de demasiado control central. Si el cerebro controlara cada celda tan apretadamente que la célula no podría realizar sus funciones de mantenimiento, todo el organismo podría morir. Si la central telefónica domina y las reglas le impiden a los estudiantes o la facultad hacer un reconocimiento de fi elds de conocimiento libremente, el propósito de los universidad no es al que se prestó servicio. El entrenador de un equipo podría interferir con las percepciones que está en el lugar de un buen jugador, en perjuicio del equipo. Los ejemplos económicos de sobre-control desde lo alto, de compañías para las naciones, son las causas de una parte de las grandes catástrofes de historia, todo lo que no están de ninguna manera detrás de nosotros.

Para ser un sistema altamente funcional, la jerarquía debe balancear el bienestar, las libertades, y las responsabilidades de los subsistemas y el sistema total – debe haber suficiente control central para lograr coordinación hacia la meta del largesystem, y bastante autonomía para mantener todo subsistema fl ourishing,

Funcionando, y autoestructurador.

Elasticidad, autoorganización, y jerarquía son tres de los razones que los sistemas dinámicos pueden trabajar tan bien. Promover o ingeniarse pues estas propiedades de un sistema puede mejorar su habilidad para funcionar bien sobre el largo término – para ser sostenible. Excepto observar cómo los sistemas
compórtese también puede ser una caja de sorpresas.

Los sistemas jerárquicos evolucionan de abajo hacia arriba. El propósito de los estratos de arriba de los la jerarquía es prestarle servicio a los propósitos de los estratos más bajo.